■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের ব্যাচের পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : Plant physiology and Plant Nutrition

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) টিভাল ঘটনা কী? *[ক বিভাগের ১,১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) DPD কাকে বলে? *[ক বিভাগের ১.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) ফটোপিরিয়ডিক আবেশ বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ৭.১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) আলোক জারণ কী? *[ক বিভাগের ৪.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) IAA এর গাঠনিক সংকেত লেখ। *[ক বিভাগের ৬.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝায়? *[ক বিভাগের ৫.২৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) $FADH_2$ এর পূর্ণনাম লেখ।

(জ) সিনেসেন্স কী? *[ক বিভাগের ১০.০৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির দুটি প্রধান পূর্বশর্ত উল্লেখ কর।

(ঞ) হাইড্রোপনিকস কী? *[খ বিভাগের ৪.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) ডোনান ফ্রি স্পেস কী? *[খ বিভাগের ২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) লবণ শ্বসন কী?

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কলয়েডের প্রকৃতি ও ধর্মগুলো লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ২০২২ সালের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। পানি পরিবহণে সংশক্তি মতবাদ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-২ এর ২০২২ সালের ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে কত অণু ATP তৈরি হয় তার একটি ব্যালেন্স শীট দেখাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। ফার্মেন্টেশন-এর গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

৭। সিমপ্লাস্টিক ও অ্যাপোপ্লাস্টিক পথের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। CAM উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১০ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদটি আলোচনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।
[ক বিভাগের অধ্যায়-৫ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৩। ফাইটোহরমোন কী? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন ও জিবেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।

১৪। (ক) অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ভার্নালাইজেশন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৮ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও বোরনের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর।

১৬। (ক) বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙানোর উপায়সমূহ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৯ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি):

(ক) উদ্ভিদের গ্রোথ রিটার্ডেন্টস *[ক বিভাগের অধ্যায়-১০ এর ৫ (iii) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্লাজমোলাইসিস *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ৬ (vi) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) হিল বিক্রিয়া *[ক বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ৭ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233003

Subject Name : Plant Physiology & Plant Nutrition

উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ পুষ্টি

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : প্ল্যান্ট ফিজিওলজি (Plant Physiology)

অধ্যায় ০১ জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়াসমূহ

(Life-related Physico-Chemical Phenomena)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পানিকে জীবনের কী বলা হয়?**

উত্তর : পানিকে জীবনের ফ্লুইড অব লাইফ (Fluid of life) বলা হয়।

০০০ ০২. **পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন?**

উত্তর : পানিতে বিভিন্ন রকমের পদার্থ সহজেই দ্রবীভূত হতে পারে বলে পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয়।

০০০ ০৩. **কয়টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি পরিশোষণ করে এবং কী কী?**

উত্তর : তিনটি। যথা : (i) ইমবাইবিশন (ii) ডিফিউশন বা ব্যাপন এবং (iii) অসমোসিস বা অভিস্রবণ।

০০০ ০৪. **ইমবাইবিশন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : কলয়েড জাতীয় শুষ্ক বা আংশিক শুষ্ক পদার্থ কর্তৃক তরল পদার্থ শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়াকে ইমবাইবিশন বলে।

০০ ০৫. **হাইড্রোফিলিক পদার্থ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

উত্তর : যে সকল কলয়েডজাতীয় পদার্থ পানি গ্রহণ করে স্ফীত হয়, তাদেরকে হাইড্রোফিলিক পদার্থ বলে। উদাহরণ : সেলুলোজ, স্টার্চ, প্রোটিন, জিলাটিন প্রভৃতি।

০০০ ০৬. **ইমবাইবিশন চাপ কাকে বলে?**

উত্তর : ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ার ফলে যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাকে ইমবাইবিশন চাপ বলে।

০০০ (০৭) **প্লাজমোলাইসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : কোনো কোষকে তার কোষরস অপেক্ষা অধিক ঘনত্বসম্পন্ন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রের দিকে সরে আসে। প্রোটোপ্লাজমের এ ধরনের সংকোচনকে প্লাজমোলাইসিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **বাতাসের মধ্যে কোনো শুষ্ক বীজের ইমবাইবিশন চাপ কত?**

উত্তর : ১০০০ বায়ুচাপ।

০০০ (০৯) **ব্যাপনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, ব্যাপন কাকে বলে?

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে বিস্তার লাভ করার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকগুলোর নাম লিখ।**

উত্তর : তাপমাত্রা, পদার্থের অণুর ঘনত্ব, মাধ্যমের ঘনত্ব, বায়ুমণ্ডলের চাপ, অণুর আকার ও ভর এবং ব্যাপন চাপ।

০০০ ১১. **ব্যাপন চাপ কাকে বলে?**

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলো অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হওয়ার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপক চাপ বলে।

০০০ (১২) **DPD কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, DPD কী?

অথবা, ব্যাপন চাপ ঘাটতি কী?

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলো অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। এই প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা হ্রাসকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. **অসমোসিস বা অভিস্রবণ কাকে বলে?**

উত্তর : এক দ্রাবক (পানি) বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পাশাপাশি পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তার বেশি ঘনত্বের এলাকা হতে কম ঘনত্বের এলাকার দিকে ব্যাপিত হয়, তাকে অসমোসিস বা অভিস্রবণ বলে।

০০০ ১৪. **অ-অভিস্রবণীয় প্রক্রিয়ার প্রবক্তা কারা?**

উত্তর : বালেট (১৯৫০), থিম্যান (১৯৫১) এবং ক্র্যামার সক্রিয় পরিশোষণের অ-অভিস্রবণীয় প্রক্রিয়ার প্রবক্তা।

১৫. *অভিস্রবণীয় চাপ বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০২৪]*

অথবা, অভিস্রবণিক চাপ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক ঘন দ্রবণে প্রবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের অভিস্রবণীয় চাপ বা অভিস্রবণিক চাপ বলে।

১৬. *কলয়েড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, কলয়েড অবস্থা কি?

উত্তর : কলয়েড হলো সাধারণত আঠার ন্যায় বস্তু যা অতি আণুবীক্ষণিক কণা দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ কলয়েড ফিলটার পেপারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেলোফেন পেপারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বস্তুর এ অবস্থাকে কলয়েডাল অবস্থা বলা হয়।

০০০ (১৭) **টিন্ডাল ঘটনা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, টিনডাল ঘটনা (Tyndal Phenomenon) বলতে কি বুঝ?

উত্তর : প্রখর আলোতে কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণযন্ত্রে কলয়েডকে একদিক থেকে লক্ষ্য করলে মনে হয় কতগুলো আলোক কণা এদিক-ওদিক নৃত্য করছে যাকে টিনডাল ঘটনা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. অভিস্রবণীয় চাপ ও অভিস্রবণীয় বিভব বলতে কী বুঝ? [উ : কাজল উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০২. ইমবাইবিশন চাপ কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]

০০০ ০৩. **"প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল কলয়েড অবস্থা"– ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

অথবা, "প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল কলয়েডীয় ধারা"– ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০২০]*

০০০ (০৪) **অভিস্রবন ও ব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৫) **কলয়েডের প্রকৃতি ও ধর্মগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, কলয়েডের প্রকৃতি ও ধর্মগুলো লিখ।

অথবা, কলয়েড কাকে বলে? এদের প্রকৃতি ও ধর্ম আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৬। *ওয়াটার পটেনশিয়াল ও অসমোটিক পটেনশিয়ালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।* [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*

অথবা, ψ_w ও ψ_s-এর পার্থক্য উল্লেখ কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ব্যাপন কী? ব্যাপন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহের বর্ণনা কর। [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

০০০ ০২. **অভিস্রবণ বা অসমোসিস কাকে বলে। এর শর্ত এবং উদ্ভিদ জীবনে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৪৫ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি ২০১৩]*

০০ ০৩. ব্যাপন ও অভিস্রবণের সংজ্ঞা দাও ও গুরুত্ব লিখ। [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০৪. উদ্ভিদ জীবনে পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। [উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]

অথবা, পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

০০০ ০৫. ইমবাইবিশন ও ব্যাপন-এর গুরুত্ব লিখ। [উ : ১৪২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

অথবা, উদ্ভিদে ইমবাইবিশন-এর গুরুত্ব কি?

০০০ ০৬. **অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৮, ২০২০]*

০২০ (০৭) **টীকা লিখ :**

(i) অভিস্রবণ; [উ : ১৪৮ পৃষ্ঠার ১.২০ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

(ii) ব্যাপন; [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২০ (খ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

(iii) কলয়েড; [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২০ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

(iv) অভিস্রবণীয় চাপ; [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২০ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮]*

(v) প্লাজমোলাইসিস ৯৯% [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২০ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২৩]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০২ পানি শোষণ
(Absorption of Water)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **মূলজ চাপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মূলজ চাপ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : মূলের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে জাইলেমের ট্রাকিয়াতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে মূলজ চাপ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **মাটিস্থ কোন ধরনের পানি উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়?**

উত্তর : মাটিস্থ কৈশিক পানি এবং কণাশোষিত পানি উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয়। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ (০৩) **সক্রিয় পানি পরিশোষণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, সক্রিয় পানি পরিশোষণ কাকে বলে?

উত্তর : পানি পানি শোষণের যে প্রক্রিয়ায় মেটাবলিক বা বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে সক্রিয় পানি পরিশোষণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **ডোনান সাম্যাবস্থা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : ডোনান সাম্যাবস্থা হলো নিষ্ক্রিয় আয়ন পরিশোষণের একটি মতবাদ।

০০০ (০৫) **প্রোটন মোটিভ ফোর্স কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯]*

উত্তর : আয়ন পরিশোষণের সময়, যে ফোর্স বা শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে প্রোটন মোটিভ ফোর্স বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **'অ্যানায়ন শ্বসন' বলতে কি বুঝ?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : আয়ন শোষণ প্রক্রিয়ায় ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের মধ্যে আয়ন শোষিত হলে তাকে অ্যানায়ন শ্বসন বলে। এটি লুন্ডিগার্ড-এর একটি মতবাদ।

০০ ০৭. **দুটি শ্বসনিক বিষের নাম লিখ।**

উত্তর : পটাসিয়াম সায়ানাইড (KCN) এবং সাইক্লোহেক্সামাইড (CHM)।

০০০ ০৮. **পানির পরিশোষণের সক্রিয় প্রক্রিয়াটিকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ও কী কী?**

উত্তর : দুই ভাগে। যথা- (i) অভিস্রবণীয় প্রক্রিয়া এবং (ii) অ-অভিস্রবণীয় প্রক্রিয়া।

০৯. কৈশিক পানি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]

***উত্তর :** মাটির কণার কৌশিকত্বের প্রভাবে যে পানি তার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত থাকে তাকে কৈশিক পানি বলে।*

০০০ ১০. **উদ্ভিদে কোষরস পরিশোষণের প্রক্রিয়াগুলো কী কী?**

উত্তর : উদ্ভিদে কোষরস পরিশোষণের মতবাদগুলো হলো : ১. জৈবনিক মতবাদ; ২. মূলজচাপ মতবাদ এবং ৩. ভৌত মতবাদ।

০০০ ১১. **কোষরস পরিশোষণের স্পন্দন মতবাদের প্রবক্তা কে?**

উত্তর : স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্পন্দন মতবাদের প্রবক্তা।

০০০ ১২. **কোষরস পরিশোষণের জৈবিক মতবাদের প্রবক্তা কে?**

উত্তর : কোষরস পরিশোষণের জৈবিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন গডলিস্কি।

০০০ ১৩. **মূলচাপ রসকে কত ফুট উপরে উঠাতে পারে না?**

উত্তর : ৬০-৭০ ফুট।

০০ ১৪. **কোষরস পরিশোষণের ভৌত মতবাদগুলো কী কী?**

উত্তর : ১. কৌশিক শক্তি মতবাদ, ২. ইমবাইবিশন শক্তি মতবাদ এবং ৩. সংশক্তি ও আসঞ্জন মতবাদ।

০০০ ১৫. **উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খনিজ লবণ কয়টি?**

উত্তর : উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খনিজ লবণ ১৬টি।

০০ ১৬. **রিডক্স পাম্প অনুকল্পের প্রবক্তা কে?**

উত্তর : Conway (1951) এ অনুকল্পের প্রবক্তা।

উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (অনার্স ১ম বর্ষ-ক)

০০ ১৭. **টারজিডিটি বা রসস্ফীতি কাকে বলে?**

উত্তর : এন্ডোসমোসিস প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণের ফলে কোষের স্ফীত বা ফুলে ওঠার অবস্থাকে টারজিডিটি বা রসস্ফীতি বলে।

০০ ১৮ **সংশক্তি মতবাদ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : একই পদার্থের অণুর মধ্যে আকর্ষণ সম্পর্কিত মতবাদকে সংশক্তি মতবাদ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৯ **অ্যানায়ন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : অধাতুসমূহ তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে যে আয়নে পরিণত হয় তাকে অ্যানায়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণ বলতে কী বোঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫২ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

অথবা, সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পানি শোষণ বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০০৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, টীকা লিখ : সক্রিয় পানি পরিশোষণ;

০০০ ০২. উদ্ভিদের রস আরোহণে মূলজ-চাপ মতবাদ আলোচনা কর। [উ : ১৫২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪]*

০০০ ০৩. **পানি পরিশোষণ ও খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০১৯]*

০০ ০৪ **পানি পরিবহণে সংশক্তি মতবাদ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, উদ্ভিদের পানি পরিশোষণ সংক্রান্ত বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও।

অথবা, পানি পরিবহণের সংসক্তি মতবাদ বর্ণনা কর।

অথবা, পানি পরিবহণের সংশক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫ **সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *পানিকে 'ফ্লুইড অব লাইফ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।* [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, পানিকে জীবনের তরল বলা হয় কেন?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পানি পরিশোষণের কৌশল বর্ণনা কর। [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

অথবা, পানি পরিশোষণের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা কর।

০০ ০২. উপযুক্ত চিত্র সহকারে মূলের পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত পানির চলাচল বর্ণনা কর। [উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

অথবা, মূল হতে শোষিত পানি কিভাবে উদ্ভিদের শীর্ষদেশে প্রবাহিত হয় তা বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. **পানি পরিশোষণের বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]

অথবা, উদ্ভিদে পানি পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৪. **উদ্ভিদের রস উত্তোলন সম্পর্কিত আধুনিক মতবাদের ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]

অথবা, উদ্ভিদের রস উত্তোলনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতবাদটি আলোচনা কর। এ মতবাদের সপক্ষে তোমার যুক্তি লিখ।

অথবা, উদ্ভিদের কোষরস আরোহণে ভৌত মতবাদসমূহ আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) এডহেশন ও কোহেশন মতবাদ; [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ (ক) নং]

(খ) নিষ্ক্রিয় পানি পরিশোষণ ও [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৪(খ) নং]

(গ) সক্রিয় পানি পরিশোষণ। [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার ২.১৪ (গ) নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১০। *মূলরোম কর্তৃক পানি পরিশোষণের মতবাদসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।* [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, কোষ রস পরিবহণের কৌশল সম্পর্কে যে সমস্ত মতবাদ দেয়া হয়েছে তা বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ প্রস্বেদন

(Transpiration)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **প্রস্বেদন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পাতা এবং অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রস্বেদন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) **ব্রাউনীয় চলন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনো তরল ক্ষুদ্র কণার তাপীয় যে এলোমেলো গতি লক্ষ করা যায় তাকে ব্রাউনীয় চলন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **কোন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় আপদ বলা হয়?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : প্রস্বেদনকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় আপদ বলা হয়।

০০০ ০৪. **বাষ্পীভবন কী?**

উত্তর : উন্মুক্ত জলাশয় থেকে বাষ্পাকারে পানি উড়ে যাওয়াকে বাষ্পীভবন বলে।

০০ ০৫. **প্রস্বেদন কয় প্রকার?**

উত্তর : প্রস্বেদন তিন প্রকার। যথা- (i) পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন; (ii) কিউটিকুলার প্রস্বেদন ও (iii) লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।

০০০ ০৬. **পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন কী?**

উত্তর : স্টোমাটারের মধ্য দিয়ে যে প্রস্বেদন ঘটে তাকে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে।

০০০ ০৭. **লেন্টিকুলার প্রস্বেদন কী?**

উত্তর : উদ্ভিদের গৌণ বৃদ্ধির ফলে কাণ্ডের কর্ক কলার স্থানে স্থানে ফেটে গিয়ে লেন্টিসেলের সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে পানি বাষ্পাকারে বের হওয়াকে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।

০০০ ০৮. **প্রস্বেদনের বাহ্যিক প্রভাবকসমূহ কি কি?**

উত্তর : তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আলো, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, মাটিস্থ পানি ইত্যাদি।

০০০ ০৯. **পত্ররন্ধ্র কী?**

উত্তর : পাতা এবং কচি কাণ্ডের বহিঃত্বকে অবস্থিত দুটি রক্ষী কোষ দ্বারা ঘেরা সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণিক রন্ধ্রকে পত্ররন্ধ্র বলে।

০০ ১০. **পত্ররন্ধ্রের দৈর্ঘ্য কত?**

উত্তর : পত্ররন্ধ্রের দৈর্ঘ্য 10-40μ।

০০০ ১১. **সারকাডিয়ান ছন্দ কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : উদ্ভিদের পত্রের বা অন্যান্য অঙ্গের ছন্দময় চলন এবং কোনো জৈবিক ক্রিয়া দিন রাত ২৪ ঘণ্টা নিয়মিত হলে একে সারকাডিয়ান ছন্দ বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. কিভাবে পত্ররন্ধ্র উন্মুক্ত ও বন্ধ হয় তা আলোচনা কর। [উ : বাকৃতক্ষা উদ্ভিদবিজ্ঞানে হাতেখড়ি (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

০০ ০২. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার মতবাদগুলোর নাম লিখ। কোন মতবাদটি বেশি গ্রহণযোগ্য? [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

০০০ ০৩. পত্ররন্ধ্র ও হাইডাথোডের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৪) বিভিন্ন প্রকার প্রস্বেদনের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০২২]*

অথবা, প্রস্বেদন কী? বিভিন্ন প্রকার প্রস্বেদনের সংজ্ঞা দাও।

অথবা, প্রস্বেদন কত প্রকার ও কি কি? পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পত্ররন্ধ্রের গঠন বর্ণনা কর। [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]

০০০ ০২. যে সকল প্রভাবক দ্বারা প্রস্বেদন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয় সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১৬৬ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

অথবা, প্রস্বেদনের প্রভাবকসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪]*

০০ ০৩. পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত মতবাদসমূহের বর্ণনা কর। [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ (০৪) **পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদটি আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]

[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রোটন মতবাদটি বর্ণনা কর।

অথবা, পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদটি আলোচনা কর।

অথবা, পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রোটিন বাহক মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পত্ররন্ধ্রের উন্মোচন ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত প্রোটন বাহক মতবাদটি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার আধুনিক মতবাদ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **টীকা লিখ :**

(ক) প্রস্বেদন। [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২০ (ক) নং]

(খ) পত্ররন্ধ্র; [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২০ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২০]*

(গ) প্রস্বেদনের তাৎপর্য ৯৯% [উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রস্বেদনের গুরুত্ব আলোচনা কর।

অথবা, উদ্ভিদের প্রস্বেদনের তাৎপর্য উল্লেখ কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ সালোকসংশ্লেষণ
(Photosynthesis)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?**

উত্তর : যে পদ্ধতিতে উদ্ভিদ আলোর উপস্থিতিতে বায়ুস্থ CO_2 ও কোষস্থ পানি জারণের ফলে শর্করাজাতীয় পদার্থ সৃষ্টি করে এবং উপজাত হিসেবে O_2 ও H_2O ত্যাগ করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

০০ ০২. **Photosynthesis শব্দটির পারিভাষিক অর্থ কী?**

উত্তর : আলোর সাহায্যে একাধিক বস্তুর সমন্বয়ে কোনো যৌগ পদার্থের সৃষ্টি।

০০০ ০৩ **কোয়ান্টাম বা ফোটন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : আলোকরশ্মির শক্তির কণা বা একক হচ্ছে ফোটন।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. **সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে কী উৎপন্ন হয়?**

উত্তর : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

০০০ ০৫. **সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?**

উত্তর : সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো CO_2, পানি, সূর্যালোক এবং ক্লোরোফিল।

০০ ০৬. **উদ্ভিদের প্রধান সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গের নাম কী?**

উত্তর : উদ্ভিদের প্রধান সালোকসংশ্লেষণ অঙ্গের নাম ক্লোরোপ্লাস্ট।

০৭. *ক্র্যান্জ এনাটমি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, ক্রানৃজ এনাটমি কি? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৪]*

উত্তর : C_4 উদ্ভিদের পরিবহণ কলাগুচ্ছের চারপাশে ঘনসন্নিবিষ্ট পুরুপ্রাচীর যুক্ত ক্লোরেনকাইমা দ্বারা গঠিত সুস্পষ্ট বাল্বলশীথ মালার ন্যায় অবস্থান করে থাকে তাকে ক্রান্জ এনাটমি বলে।

০০০ ০৮ **কিমোসিনথেসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি.২০১৬, ২০২২]*

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ক্লোরোফিলবিহীন ব্যাক্টেরিয়া কতগুলো অজৈব পদার্থের জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে ঐ শক্তির সহায়তায় CO_2 কে বিজারিত করে শর্করা খাদ্য এবং অন্যান্য জৈব যৌগ উৎপন্ন করে তাকে কিমোসিনথেসিস বলে।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. **সাইটোক্রোম কী?**

উত্তর : সাইটোক্রোম হলো লৌহঘটিত হিম (heme) গ্রুপ বিশিষ্ট প্রোটিন।

০০ ১০. **ফটোসিস্টেম-১ কী কী দ্বারা গঠিত?**

উত্তর : Chlolrophyll –a, 683 nm তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোক শক্তি, ক্যারোটিন, জ্যান্থোফিল এবং p-700 নামক একটি প্রতিক্রিয়া পিগমেন্ট দ্বারা ফটোসিস্টেম-১ গঠিত।

০০০ ১১. **প্লাস্টোসায়ানিন কী?**

উত্তর : অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি চলনশীল মেমব্রেন প্রোটিন।

০০০ ১২. **ফেরিডক্সিন কী?**

উত্তর : এটি একটি আয়রন সালফার (Fe-S) প্রোটিন।

০০ ১৩. **সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে কয়টি অধ্যায়ে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

উত্তর : দুটি। যথা : (ক) আলোকনির্ভর অধ্যায় এবং (খ) আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায়।

০০০ ১৪ **আলোক জারণ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : আলোর উপস্থিতিতে কোনো বস্তুর জারণকে আলোকজারণ বলে।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. **আলোকনির্ভর অধ্যায়ের বিক্রিয়াসমূহ কোথায় সংঘটিত হয়?**

উত্তর : ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলাকয়েড মেমব্রেনে।

০০০ ১৬. **আলোকনির্ভর অধ্যায়ের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি লিখ।**

উত্তর : $2ADP + Pi + 2NADP + 4H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} 2ATP + 2NADPH + H^+ + 2H_2O + O_2$

০০০ ১৭ **ফটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে?** ৯৯%

অথবা, ফটোফসফোরাইলেশন কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭]*

উত্তর : সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮. **ফটোফসফোরাইলেশন কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : দুই প্রকার। যথা :

(i) অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন এবং

(ii) চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন।

০০০ (১৯) **হিল বিক্রিয়াটি লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : রবিন হিল প্রথম (১৯৩৭) প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত O_2 অবশ্যই পানি হতে আসে। তিনি CO_2 এর অনুপস্থিতে পৃথকীকৃত ক্লোরোপ্লাস্ট, পানি ও কিছু হাইড্রোজেন গ্রাহক একত্রে আলোতে রাখেন। এ বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে, CO_2 অনুপস্থিতে শর্করা তৈরি হয় না, কিন্তু O_2 নির্গত হয় যা পানি হতে আসে। এ বিক্রিয়ার হাইড্রোজেন গ্রাহকটি (A) হাইড্রোজেন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে যায়। এই বিক্রিয়াকে হিল-বিক্রিয়া বলে।

$$2H_2O + 2A \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলো}} 2AH_2 + O_2$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২০. **অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে?**

উত্তর : যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-২ হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন পুনরায় সেখানে ফিরে না গিয়ে ফটোসিস্টেম-১ এ চলে আসে, তাকে অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

০০০ ২১. **চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন কাকে বলে?**

উত্তর : যে ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ায় ফটোসিস্টেম-১ হতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রন বিভিন্ন বাহক ঘুরে একটি ATP উৎপাদকপূর্বক পুনরায় ফটোসিস্টেম-১ এ ফিরে আসে, তাকে চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন বলে।

০০০ ২২. **বায়োলজিক্যাল কয়েন কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : ATP-কে বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয়।

০০০ ২৩. **আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় কাকে বলে?**

উত্তর : সালোকসংশ্লেষণের যে অধ্যায়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বিজারিত করে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করতে আলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োজন হয় না তাকে আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় বলে।

০০ ২৪. **ক্যালভিন চক্রটি কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যার Melvin–Calvin এবং Benson & Basshem এ চক্রটি আবিষ্কার করেন।

০০০ ২৫. **CAM চক্র কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : Crassulaceae গোত্রের, Bryophyllum নামক উদ্ভিদে এ চক্র প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলে একে CAM চক্র বলে।

০০০ (২৬) **CAM-এর পূর্ণরূপ লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

অথবা, CAM-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : CAM-এর পূর্ণরূপ হলো– Crassulacean Acid Metabolism.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৭. **CAM চক্র চলে এমন দুইটি গোত্রের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : CAM চক্র চলে এমন দুইটি গোত্রের নাম হলো- (i) Cactaceae, (ii) Orchidaceae.

০০০ ২৮. **$NADPH_2$-এর পূর্ণনাম লিখ।**

অথবা, NADP-এর পূর্ণ নাম লিখ। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]*

উত্তর : NADP-এর পূর্ণ নাম হলো- Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate Dihidride.

০০০ (২৯) **$FADH_2$-এর পূর্ণনাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : $FADH_2$-এর পূর্ণনাম হলো– Flavin Adenine Dinucleotide.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩০. **সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো পানি।

০০০ (৩১) **কার্যকর বর্ণালি (Action Spectrum) কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : সূর্যের বর্ণহীন আলোর মধ্যে যে সাতটি বর্ণালি পাওয়া যায় তার মধ্যে কমলা-লাল ৬১০-৭০০ ন্যানো. মি. এবং বেগুনি-নীল ৪০০-৫০০ ন্যানো. মি. অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেশি কার্যকরী। এদেরকে কার্যকর বর্ণালি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ৩২. **হিল বিক্রিয়া কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : হিল বিক্রিয়া আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী রবিন হিল।

০০০ (৩৩) **ক্যাস্পারিয়ান ফিতা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, ক্যাসপারিয়ান ফিতা (Casparian strip) কি?

উত্তর : উদ্ভিদ দেহের অন্তত্বক বা এন্ডোডার্মাল কোষগুলোর ভেতরের প্রাচীর লিগনিন ও সুবেরিন গঠিত ফিতার ন্যায় আস্তরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এই ফিতাকে ক্যাসপারিয়ান ফিতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ৩৪. **অক্সিজেনিক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : অক্সিজেনিক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেনের উৎস হলো– পানি বা H_2O।

৩৫. *ইমারসন প্রভাব কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

উত্তর : বিজ্ঞানী ইমারসন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করে দেখেন যে, লম্বা ও খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়। এই প্রভাবকে ইমারসন প্রভাব বলা হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. সালোকসংশ্লেষণ কী? সালোকসংশ্লেষণে সহায়তাকারী বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থের নাম লিখ।
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০ ০২. সালোকসংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহ আলোচনা কর। [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ ০৩. ATP এবং NADP কী? উদ্ভিদকোষে এরা কি ভূমিকা পালন করে? ৯৯% [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৪. সালোকসংশ্লেষণে নির্গত অক্সিজেনের উৎস বর্ণনা কর। [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

০০০ ০৫. সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের উপর আলোর ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. C_3 এবং CAM উদ্ভিদসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২০]*

০০০ ০৭. ফটোসিনথেটিক কুশেন্ট ও রেসপিরেটরি কুশেন্ট বলতে কি বুঝ? ৯৯% [উ :১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, ফটোসিনথেটিক কুশেন্ট ও রেসপিরেটরী কুশেন্ট বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. ফসফোরাইলেশন ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝ? [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি., ২০১২; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৯. C_4 গতিপথের তাৎপর্য বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২১]*
অথবা, C_4 চক্রের জৈবিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. CAM উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। ৯৯% উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]
অথবা, CAM উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, টীকা লিখ : CAM উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য;

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৩। চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

৭। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখ। [উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৪]*
অথবা, C_3 ও C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লিখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ফটোফসফোরাইলেশন কী? ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও। [উ : ১৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[জা.বি ২০০৪, ২০০৯, ২০১৭]*

০০ ০২. চক্রীয় ফটোফসটোরাইলেশন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, চক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন পদ্ধতিটি বর্ণনা কর।

০০০ ০৩. CAM চক্র কী? এর বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১]*
অথবা, CAM চক্রের গতিপথ বর্ণনা কর।

০০০ ০৪. C_3, C_4 ও CAM উদ্ভিদসমূহের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
অথবা, C_3 এবং C_4 চক্রের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লেখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০২০, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, C_3 ও C_4 উদ্ভিদের পার্থক্য লিখ।
অথবা, সালোকসংশ্লেষণের C_3 এবং C_4 গতিপথের প্রধান চারটি পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. C_4 চক্র কী? প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ C_4 চক্রের ধাপসমূহের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ CO_2 আত্তীকরণের হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্রের বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২]*
অথবা, C_4 চক্র কী? রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ C_4 চক্রের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

০০০ ০৬. ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]
অথবা, ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, ফটোফসফোরাইলেশন বলতে কি বুঝ? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. টীকা লিখ :

(ক) ক্রানজ এনাটমি। [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭(গ) নং] ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) ইমারসন প্রভাব; [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭(চ) নং] *[জা.বি. ২০১১]*

(গ) হিল বিক্রিয়া ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ (খ) নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২, ২০২৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। *C_3 গতিপথে CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।* [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]
অথবা, C_3 উদ্ভিদ কর্তৃক কার্বন আত্তীকরণের গতিপথের বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, ক্যালভিন চক্র কি? ক্যালভিন চক্রের ধাপসমূহ রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর।
অথবা, গাঠনিক সংকেত উল্লেখপূর্বক C_3 উদ্ভিদের CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১৭। *টীকা লিখ : (গ) পানির আলোকবিভাজন* [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, পানির ফটোলাইসিস;

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৫ শ্বসন এবং গাঁজন
(Respiration and Fermentation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **শ্বসন কাকে বলে?**

উত্তর : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবকোষস্থ জটিল জৈব যৌগ জারিত হয়ে স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাকে শ্বসন বলে।

০২. *শ্বসনিক দক্ষতা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : শ্বসনে উৎপাদিত মোট শক্তির শতকরা যতটুকু অংশ শ্বসনে উৎপন্ন ATP এর তৃতীয় বা সর্বশেষ উচ্চ শক্তির ফসফেট বন্ডে সঞ্চিত থাকে তাকে শ্বসনিক দক্ষতা বলা হয়।

০০০ ০৩. **পানির সালোক বিভাজন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানির জারণকে পানির স্যালোক বিভাজন বলা হয়। অর্থাৎ

$$H_2O \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} 2e^- + 2H^+ + \frac{1}{2}O_2$$

০০০ ০৪. **শ্বসনিক হার বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, শ্বাস অনুপাত বা R.Q কি? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]*

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে শ্বসনের সময় যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে আয়তনে O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বাস অনুপাত বা R.Q বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. **শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ (Terminal oxidation in respiration) কি?** ৯৯% *[জা.বি.২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : শ্বসন সংঘটিত হওয়ার সময় প্রান্তের দিকে যে জারণ ঘটে তাকে শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৬. **শ্বসনিক বস্তুগুলো কী কী?**

উত্তর : কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এবং জৈবিক অ্যাসিডসমূহকে শ্বসনিক বস্তু বলে।

০৭. *লবণ শ্বসন (Salt respiration) কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি.২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

উত্তর : একাধিক ধাতুর ক্লোরাইড লবণের উপস্থিতিতে কোষে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পাওয়াকে লবণ শ্বসন বলা হয়।

০০০ ০৮. **শ্বসন কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : শ্বসন দুই প্রকার। যথা : (ক) সবাত শ্বসন বা এরোবিক রেস্পিরেশন এবং (খ) অবাত শ্বসন বা অ্যানেরোবিক রেস্পিরেশন।

০০০ ০৯. **সবাত শ্বসন কাকে বলে?**

উত্তর : যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং শ্বসনিক বস্তু সম্পূর্ণভাবে জারিত হয়ে CO_2, H_2O ও বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে সবাত শ্বসন বলে।

০০০ ১০. **অবাত শ্বসন কাকে বলে?**

উত্তর : যে শ্বসন প্রক্রিয়া মুক্ত অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই সম্পন্ন হয়, তাকে অবাত শ্বসন বলে।

০০০ ১১. **অবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণটি লিখ।**

উত্তর : অবাত শ্বসনের রাসায়নিক সমীকরণটি নিম্নরূপ :

$$C_6H_{12}O_6 \longrightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 + \text{শক্তি (56kcal/mole)}$$

০০০ ১২. **অবাত শ্বসনকে কয়টি ধাপে ভাগ করা হয় এবং কী কী?**

উত্তর : দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. গ্লাইকোলাইসিস এবং ২. পাইরুভিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ।

১৩. লবণ শ্বসন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : জলীয় পরিবেশ থেকে অজৈব লবণযুক্ত দ্রবণে স্থানান্তরিত হলে উদ্ভিদ টিস্যুতে শ্বসনের হার বৃদ্ধিকে লবণ শ্বসন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. **গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় ATP উৎপন্ন হয় কতটি?**

উত্তর : ৮টি ATP উৎপন্ন হয়।

০০০ ১৫. **গ্লাইকোলাইসিস কোষের কোথায় ঘটে? ৯৯%** *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

অথবা, কোষের কোথায় গ্লাইকোলাইসিস ঘটে?

উত্তর : কোষের সাইটোপ্লাজমে গ্লাইকোলাইসিস ঘটে।

০০০ ১৬. **গ্লাইক্বোলাইসিস কাকে বলে?**

উত্তর : শ্বসনের যে পর্যায়ে এক অণু গ্লুকোজ বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জারিত হয়ে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়, তাকে গ্লাইকোলাইসিস বলে।

০০ ১৭. **পাইরুভিক অ্যাসিড হতে অ্যাসিটাইল Co~A সৃষ্টি কী ধরনের প্রক্রিয়া?**

উত্তর : অক্সিডেটিভ-ডি-কার্বোক্সিলেশন প্রক্রিয়া।

০০০ ১৮. **ক্রেবসচক্র কাকে বলে?**

উত্তর : শ্বসনের যে বিক্রিয়া চক্রে দুই কার্বনবিশিষ্ট অ্যাসিটাইল কো-এ চার কার্বনবিশিষ্ট অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ছয় কার্বনবিশিষ্ট সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং চক্র শেষে পুনরায় অ্যাসিটিক অ্যাসিড উপাদানের মাধ্যমে চক্রটিকে গতিশীল রাখে, তাকে ক্রেবস চক্র বলে।

০০ ১৯. **ক্রেবসচক্রকে আর কী কী নামে অভিহিত করা হয়?**

উত্তর : সাইট্রিক অ্যাসিড চক্র এবং ট্রাইকার্বোক্সিলিক অ্যাসিড চক্র বা TCA চক্র।

০০০ ২০. **ক্রেবসচক্রের সকল বিক্রিয়া কোথায় সংঘটিত হয়?**

উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়াতে।

০০০ ২১. **ETS-এর পূর্ণরূপ কী?**

উত্তর : ETS-এর পূর্ণরূপ হলো– Electron Transport System.

০০ ২২. **কোন ধাপটি ছাড়া সবাত শ্বসন পূর্ণ হয় না?**

উত্তর : ETS বা Electron Transport System.

০০০ ২৩. **অ্যাসিটাইল কো-এ সৃষ্টির সময় কয়টি ATP উৎপন্ন হয়? ৯৯%**

উত্তর : ৬টি ATP উৎপন্ন হয়। *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ২৪. **একটি ATP হতে কত কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়?**

উত্তর : ১০ কিলোক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়।

০০০ ২৫. **ফ্যাট বা চর্বির শ্বসনিক মান কত?**

উত্তর : ফ্যাট বা চর্বির শ্বসনিক কোশেন্টের মান ০.৭।

২৬. অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : শ্বসনের সময় সূর্যালোকের অনুপস্থিতি মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিষ্টিতে বিভিন্ন বাহক যৌগের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহের সময় জারণ-বিজারণের ফলে ATP উৎপন্ন হওয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৭. **ক্রেবস চক্রটি কে আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ইংরেজ প্রাণরসায়নবিদ স্যার হ্যান্স ক্রেবস।

০০ ২৮. **ক্রেবস চক্রে ক্রিয়াশীল পাঁচটি এনজাইমের নাম লিখ।**

উত্তর : ক্রেবস্ চক্রে ক্রিয়াশীল পাঁচটি এনজাইমের নাম হলো– (i) কনডেনসিং এনজাইম, (ii) অ্যাকোনিটেড এনজাইম, (iii) ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম, (iii) কার্বোক্সিলেজ এনজাইম ও (v) থায়োকাইনেজ এনজাইম।

০০ ২৯. **ETS বা অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন কোথায় সংঘটিত হয়?**

উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে সংঘটিত হয়।

০০০ ৩০. **শ্বসনের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা কত?**

উত্তর : শ্বসনের অনুকূল তাপমাত্রা ২০° সে.– ৪৫° সে.।

৩১. গাঁজন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০২০, ২০২২, ২০২৪]

অথবা, গাঁজন এর সংজ্ঞা লেখ।

অথবা, ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন কী?

অথবা, ফার্মেন্টেশন কাকে বলে?

উত্তর : *সজীব কোষের বাইরে জাইমেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতায় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে সংঘটিত বিক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলে।*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. শ্বসন ও ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলতে কি বুঝ? [উ : অনার্স উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০০ ০২. শ্বসনের গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

০০০ ০৩. উচ্চ শক্তিধর যৌগ বলতে কী বুঝ? জীবকোষে প্রাপ্ত উচ্চ শক্তিধর যৌগের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি ২০১১]*

০০ ০৪. ইংরেজিতে পূর্ণনাম লিখ। [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

(a) ATP; (b) NADP; (c) GTP; (d) ETS; (e) FAD; (f) $NADPH_2$; (g) TCA–Cycle.

০০০ ০৫. **ফটোফসফোরাইলেশন ও অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯%** [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০১৮]*

০০ ০৬. সবাত ও অবাত শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

০০ ০৭. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]

০০০ ০৮. **পাইরুভিক এসিড থেকে এসিটাইল কো–এ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৯৯%** [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

অথবা, পাইরুভিক অ্যাসিড হতে অ্যাসিটাইল কো-এর সৃষ্টির বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০]*

০০০ (০৯) অবাত শ্বসন ও গাঁজনের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]
অথবা, অবাত শ্বসন ও ফার্মেন্টেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, অবাত শ্বসন ও ফার্মেন্টেশনের মধ্যে পার্থক্য কি কি?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) শ্বসনিক দক্ষতা ও শ্বসনিক কোশেন্ট ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪+৫০৬ নং]
অথবা, শ্বসনিক কোশেন্ট কি? *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, শ্বসনিক দক্ষতা কী?
অথবা, শ্বসনিক দক্ষতা বলতে কি বুঝ?
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১১) শ্বসনিক কোশেন্ট কি? শ্বসনিক কোশেন্ট (R. Q) নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৭, ২০২২]*
(ক) কার্বোহাইড্রেট, (খ) ফ্যাট, (গ) জৈব অ্যাসিড এবং (গ) রসালো উদ্ভিদ।
অথবা, শ্বসনের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়াটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে কত অণু ATP তৈরি হয় তার একটি ব্যালেন্স শীট দেখাও। ৯৯% [উ: ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]
[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৩. (অবিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণ জারিত হয়ে কত অণু এটিপি উৎপন্ন হয় তার ব্যালান্স সিট দেখাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৩) ফার্মেন্টেশন-এর গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ। ৯৯% [উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. শ্বসনের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট (অক্সিডেটিভ ফসফো-রাইলেশন) প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং]
অথবা, ইলেকট্রন প্রবাহতন্ত্র বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০০৬, ২০১৭]*
অথবা, শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ ব্যাখ্যা কর।

০০০ (০২) গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ গ্লাইকোলাইসিসের বিবরণ দাও।
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটির বিবরণ দাও।
অথবা, গ্লাইকোলাইসিস কী? রাসায়নিক সমীকরণসহ এর ধাপসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, শ্বসন প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ হতে কীভাবে পাইরুভিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. টীকা লেখ :
(ক) ফার্মেন্টেশন; ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২৬(ক) নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*
(খ) অবাত শ্বসন। ৯৯% [উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২৬(গ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১১। রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ক্রেবস্ চক্রের বিবরণ দাও। [উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]
অথবা, প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ক্রেবস চক্রের বর্ণনা দাও।
অথবা, রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ TCA চক্র বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৯, ১০, ১২ ও ১৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ

(Plant Growth Regulators)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **হাইপারটনিক দ্রব্যের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : উচ্চ টনিক উৎপাদনে যেসব দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তাদেরকে হাইপারটনিক দ্রব্য বলে।

০০০ (০২) **দুইটি প্রাকৃতিক বৃদ্ধি রোধক এর নাম লিখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০২১]

অথবা, উদ্ভিদ বৃদ্ধিরোধকের একটি উদাহরণ দাও।

উত্তর : অ্যাবসিসিক এসিড ও জিবেরেলিক এসিড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০৩. ফাইটোহরমোন কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৫, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, উদ্ভিদ হরমোন কাকে বলে?

উত্তর : *যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়ে খুব সামান্য ঘনত্বে বিদ্যমান থেকে উদ্ভিদে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে, তাকে ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোন বলে।*

০০০ ০৪. **৪টি উদ্ভিদ হরমোনের নাম লিখ।**

উত্তর : ৪টি উদ্ভিদ হরমোনের নাম হলো : ১. অক্সিন; ২. জিব্রেলিন; ৩. সাইটোকাইনিন এবং ৪. অ্যাবসিসিক অ্যাসিড।

০০ ০৫. **উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত হরমোনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ও পৃথকীকৃত হরমোনের নাম কী?**

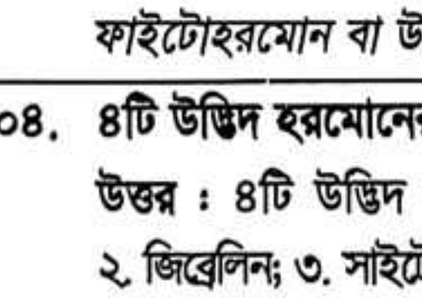
উত্তর : অক্সিন।

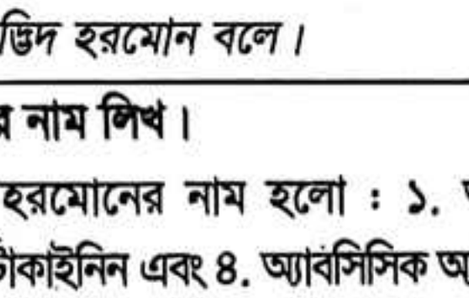
০০ ০৬. **অক্সিন কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তর : অক্সিন দুই প্রকার। যথা : (ক) প্রাকৃতিক অক্সিন এবং (খ) কৃত্রিম অক্সিন।

০০০ ০৭. **দুটি প্রাকৃতিক অক্সিনের রাসায়নিক সংকেত লিখ।** *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : (ক) ইনডোল-3 অ্যাসিটিক অ্যাসিড; (খ) ইনডোল অ্যাসিট্যালডিহাইড





০০ ০৮. **অবস্থার উপর ভিত্তি করে অক্সিনকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কী কী?**

উত্তর : দুই ভাগে। যথা : (ক) স্বাধীন অক্সিন এবং (খ) বাধা অক্সিন।

০০০ ০৯. **অক্সিন কী ধরনের যৌগ?**

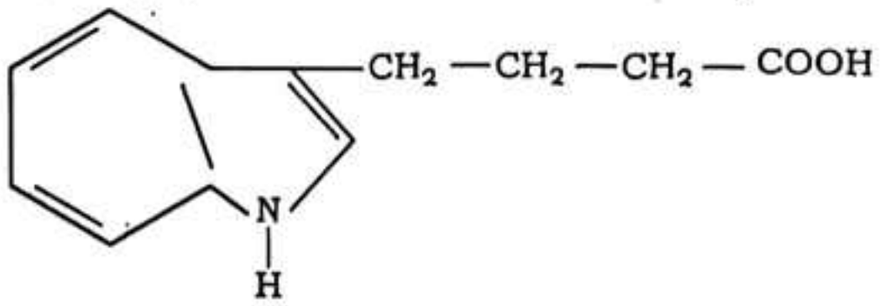
উত্তর : জৈব অ্যাসিডধর্মী যৌগ।

০০০ ১০. **দুইটি কৃত্রিম অক্সিনের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

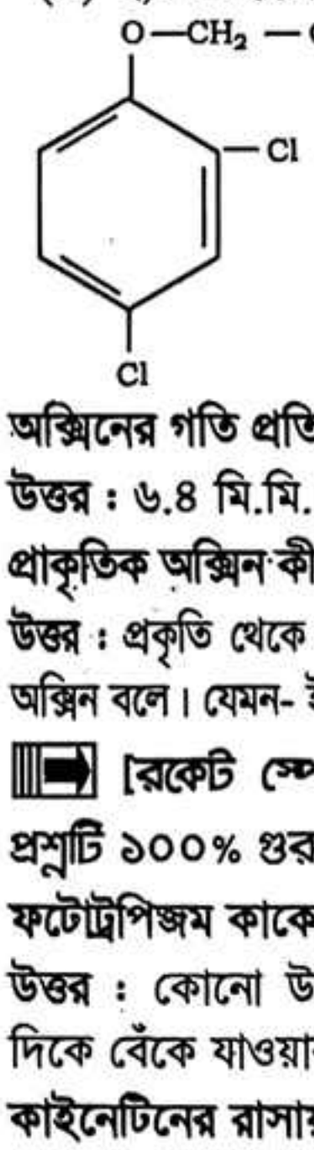
উত্তর : ১. ইন্ডোল-৩-বিউটারিক এসিড (IBA) ও ২. ন্যাপথোলিন এসিটিক এসিড (NAA)।

০০০ ১১. **দুটি কৃত্রিম অক্সিনের রাসায়নিক সংকেত লিখ।**

উত্তর : (ক) ইনডোল-৩ বিউটারিক অ্যাসিড,



(খ) ২,৪ ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড



০০০ ১২. **অক্সিনের গতি প্রতি ঘণ্টায় কত?**

উত্তর : ৬.৪ মি.মি. থেকে ২৬ মি.মি.।

০০০ (১৩) **প্রাকৃতিক অক্সিন কী? উদাহরণ দাও?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : প্রকৃতি থেকে যেসব অক্সিন পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক অক্সিন বলে। যেমন- ইনডোল-৩-অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. **ফটোট্রপিজম কাকে বলে?**

উত্তর : কোনো উদ্ভিদের আলোর প্রতি সাড়া দিয়ে সে দিকে বেঁকে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ফটোট্রপিজম বলে।

০০০ ১৫. **কাইনেটিনের রাসায়নিক নাম কী?**

উত্তর : কাইনেটিনের রাসায়নিক নাম হলো ৬-ফারফিউরাল অ্যামাইনো পিউরিন।

০০০ ১৬. **সাইটোকাইনিন কী?** ৯৯%

উত্তর : সাইটোকাইনিন হলো এক প্রকার কৃত্রিম হরমোন, যা কোষবিভাজন নিয়ন্ত্রণ করে।

০০ ১৭. **সাইটোকাইনিন প্রধানত কোথায় সংশ্লেষিত হয়?**

উত্তর : মূলের শীর্ষ অঞ্চলে।

০০ ১৮. **সাইটোকাইনিন কী ধরনের যৌগ?**

উত্তর : ক্ষারধর্মী জৈব যৌগ।

০০ ১৯. **বেকেনী রোগে আক্রান্ত ধানগাছে কী কী উপসর্গ দেখা দেয়?**

উত্তর : বেকেনী রোগে আক্রান্ত ধানগাছ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি লম্বা, পাতলা এবং হালকা রঙের হয় এবং আক্রান্ত গাছে কোনো ফল হয় না।

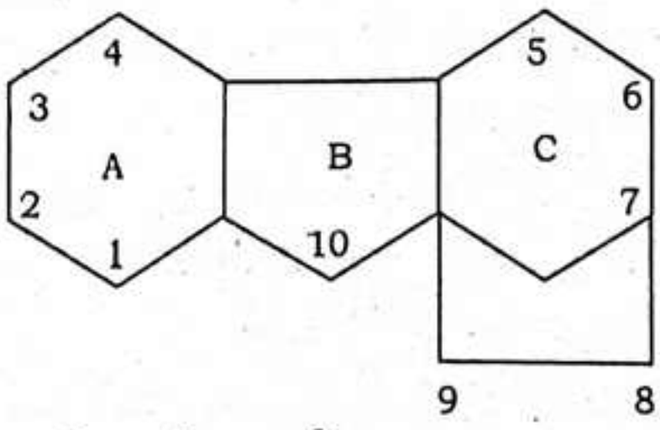
০০০ ২০. **কে কত সালে জিব্বেরেলিন নামক উদ্ভিদ হরমোন আবিষ্কার করেন?**

উত্তর : ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ইয়েবুতা এবং সুমিকি।

০০ ২১. জিব্বেরেলিক পরিবারে মোট কতটি জিব্রেলিন অ্যাসিডের আস্তিত্ব পাওয়া গেছে?
উত্তর : ৫২টি।

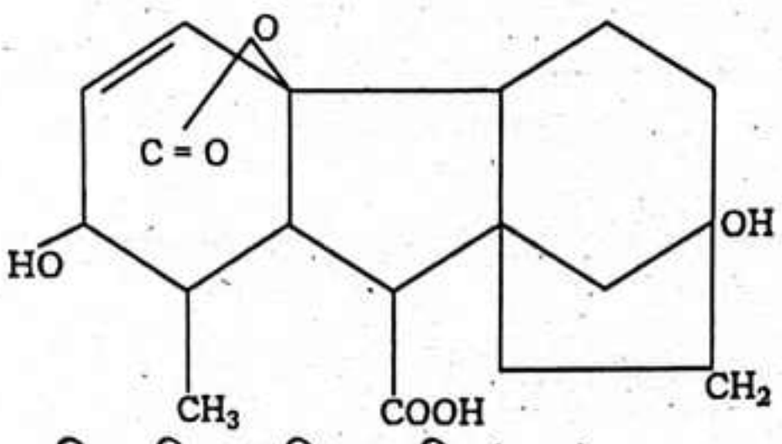
০০০ ২২. জিব্বেরেলিনের রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করেন কারা?
উত্তর : ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ক্রস ও ম্যাকমিলান।

০০০ ২৩. জিব্বেরেলিন (Gibberellin) এর রাসায়নিক সংকেত লিখ।
উত্তর :



চিত্র : জিব্বেরেলিন (Gibberellin)

০০০ (২৪) জিব্বেরেলিক অ্যাসিড (GA_3) এর রাসায়নিক সংকেত লিখ। ৯৯% *[জা.বি.২০১৬]*
উত্তর :

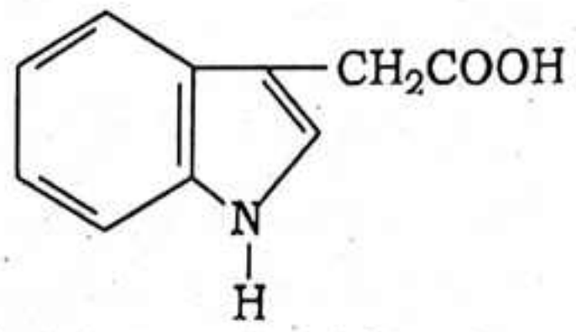


চিত্র : জিব্বেরেলিক অ্যাসিড(GA_3)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২৫. ফল পাকানোর জন্য দায়ী কোন হরমোন?
উত্তর : ফল পাকানোর জন্য দায়ী ইথিলিন হরমোন।

০০০ (২৬) IAA-এর গাঠনিক সংকেত লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]*
উত্তর :



indole-3-acetic acid (IAA)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২৭. IBA-এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : IBA-এর পূর্ণরূপ হলো : Indole-3-Butaric Acid (ইন্ডোল-৩-বিউটারিক এসিড)।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৮) রুবিস্কো এনজাইম কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : রুবিস্কো এনজাইম (Rubisco enzyme) হলো এমন একটি এনজাইম যা উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থিত এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ফাইটো হরমোনের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারফেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০২. অক্সিনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২২১ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১০, ২০১২; ল.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. দুটি প্রাকৃতিক অক্সিনের গাঠনিক সংকেত লেখ। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৯]*
অথবা, প্রাকৃতিক অক্সিন ও কৃত্রিম অক্সিনের গঠন লিখ।

০০ ০৪. সাইটোকাইনিনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০ ০৫. উদ্ভিদের উপর জিবরেলিনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব উল্লেখ কর। [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৩]*

০০০ ০৬. ফাইটোহরমোনের বৈশিষ্ট্য লিখ। রাসায়নিক গঠনসহ একটি অক্সিন, একটি জিবরেলিন ও একটি সাইটোকাইনিনের নাম লিখ। ৯৯%
[উ : ২১৯ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১১, ২০১৪, ২০১৮]*
অথবা, দুটি অক্সিন, ১টি জিবরেলিন ও ১টি সাইটোকাইনিনের গঠন লিখ।

০০০ ০৭. উদাহরণসহ যেকোনো দুইটি উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ৬.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪]*
অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের বৈশিষ্ট্য লিখ।

০০০ ০৮. হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য কি কি? [উ : ২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৯. উদ্ভিদ হরমোন, খনিজ পুষ্টি এবং জৈব পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কী? [উ : ২২৪ পৃষ্ঠার ৬.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৭]*

০০০ (১০) উদ্ভিদে জিবেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ফাইটোহরমোন কী? উদাহরণসহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকগুলোর শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ২২৫ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং]
অথবা, উদাহরণসহ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকগুলোর শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫; ল.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ কী? এদের শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়া আলোচনা কর।

০০ ০২. অক্সিন কী? এর বৈশিষ্ট্য, গঠন ও শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০৩. জিবেরেলিন এবং ইথিলিনের শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **অ্যাবসিসিক অ্যাসিডের শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২২৯ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং]

অথবা, অ্যাবসিসিক এসিডের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, অ্যাবসাইসিক অ্যাসিডের শারীরবৃত্তীয় ভূমিকা আলোচনা কর।

০০০ ০৫. **উদ্ভিদ হরমোন বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯% [উ : ২১৭+২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ + ৬.০৪ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন কাকে বলে? উদাহরণসহ উদ্ভিদ হরমোনের শ্রেণিবিন্যাস কর।

০০০ (০৬) **উদ্ভিদ হরমোন কী? উদ্ভিদে অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা লেখ।** ৯৯%

[উ : ২১৭+২২৯ পৃষ্ঠার ৬.০১+৬.২১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, ফাইটোহরমোন কী? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন ও জিবেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।

অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন, জিবেরেলিন এবং সাইটোকাইনিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।

অথবা, একটি অক্সিন, একটি সক্রিয় জিবরেলিন ও একটি প্রাকৃতিক সাইটোকাইনিনের প্রাণ-রাসায়নিক গঠনসহ শারীরবৃত্তীয় প্রভাবসমূহ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ (০৭) **ফাইটোহরমোন কী? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।** ৯৯%

[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০৪, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ ফটোপিরিওডিজম (Photoperiodism)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ (০১) **ফটোপিরিওডিজম কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে ফটোপিরিওডিজম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. **পুষ্পধারণের উপর দিন ও রাতের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের প্রভাব কারা সর্বপ্রথম লক্ষ করেন?**

উত্তর : আমেরিকান বিজ্ঞানী W. H. Garner and H. A. Allard.

০০০ ০৩. **ছোট দিনের উদ্ভিদ কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব উদ্ভিদ দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হলে পুষ্পধারণ করে, তাদেরকে ছোট দিনের উদ্ভিদ বলে।

> ০৪. *জীবজ ঘড়ি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*
>
> *উত্তর : বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কার্য পরিচালনার জন্য যে ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।*

০০০ ০৫. **ছোট দিনের উদ্ভিদকে প্রকৃত অর্থে কী বলা হয়?**

উত্তর : বড় রাত্রির উদ্ভিদ।

০০ ০৬. **পুষ্প উদ্ভিদের দিবালোকের প্রয়োজন হয় কী কারণে?**

উত্তর : শুধুমাত্র সালোকসংশ্লেষণের জন্য।

০০০ ০৭. **বড় দিনের উদ্ভিদ কাকে বলে?**

উত্তর : রাতের দৈর্ঘ্যের চেয়ে দিনের দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে বেশি হলে যেসব উদ্ভিদে পুষ্প ধরে, তাদেরকে বড় দিনের উদ্ভিদ বলে।

০০০ ০৮. **কয়েকটি বড় দিনের উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : *Raphanus sativus, Triticum aestivum, Pisum sativum.*

০০০ ০৯. **দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ কাকে বলে?**

উত্তর : যেসব উদ্ভিদে ফুল ধারণের জন্য দিন ও রাতের তুলনামূলক দৈর্ঘ্যের কোনো প্রভাব নেই, তাদেরকে দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ বলে।

০০০ ১০. **কয়েকটি দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : *Lycopersicon esculentum, Helianthus annuus, Zea mays.*

০০ (১১) **ফটোপিরিয়ডিক আবেশ বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]*

অথবা, ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদের পুষ্পধারণের জন্য আলোর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **ফটোপিরিওডিক আবেশ উদ্ভিদের কোথায় গৃহীত হয়?**

উত্তর : ফটোপিরিয়ডিক আবেশ উদ্ভিদের কচি পাতায় গৃহীত হয়। *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ১৩. **কোন ধরনের পাতায় ফটোপিরিওডিক ইনডাকশন বেশি হয়?**
উত্তর : পরিপক্কতা লাভকারী পাতায় ফটোপিরিয়ডিক ইনডাকশন বেশি হয়।

০০ ১৪. **ফটোপিরিওডিক ইনডাকশন উদ্ভিদের কোথায় সংঘটিত হয়?**
উত্তর : ফটোপিরিওডিক ইনডাকশন উদ্ভিদের পাতায় সংঘটিত হয়।

০০০ ১৫. **অধিষ্ঠিত ফটোপিরিওড কাকে বলে?**
উত্তর : কোনো নিদিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতিতে ফুল ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট ফটোপিরিওডকে অধিষ্ঠিত ফটোপিরিওড বলে।

০০ ১৬. **কোন উদ্ভিদ পুষ্পায়নের জন্য দিবা দৈর্ঘ্য অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড অপেক্ষা বেশি দরকার?**
উত্তর : বড় দিনের উদ্ভিদ।

০০০ ১৭. **ফটোইনডাক্টিভ চক্র কাকে বলে?**
উত্তর : উদ্ভিদের ফুল ফোটার সূচনার জন্য যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ্যযুক্ত চক্রের প্রয়োজন হয়, তাকে ফটোইনডাক্টিভ চক্র বলে।

০০ ১৮. ***Xanthium pennsylvanicum*-এর ফটোইনডাক্টিভ চক্র কত?**
উত্তর : দিন/রাত্রি = ৮ ঘণ্টা/১৬ ঘণ্টা।

১৯. ফ্লোরিজেন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি.২০১৫, ২০২০, ২০২৪]

উত্তর : ফ্লোরিজেন একটি স্টিরয়েডজাতীয় যৌগ। এটি পুষ্পায়নের উদ্দীপনার জন্য এক ধরনের কাল্পনিক হরমোন। রুশ বিজ্ঞানী M.K.H. Chailakhyan এটি আবিষ্কার করেন পুষ্পায়নের জন্য।

০০০ ২০. **ফ্লোরিজেন (Florigen) নামক হরমোন কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : রুশ বিজ্ঞানী M.K.H. ChailaKhyan.

০০০ ২১. **ফ্লোরিজেন কী ধরনের যৌগ?**
উত্তর : আইসোপ্রিনয়েড বা স্টিরয়েড যৌগ।

০০০ ২২. **কোন হরমোনকে পুষ্পায়নের কাল্পনিক হরমোন বলা হয়?**
উত্তর : ফ্লোরিজেন।

০০০ ২৩. **SDC-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : SDC–এর পূর্ণরূপ হলো Short Day Condition.

০০০ ২৪. **LDC-এর পূর্ণরূপ কী?**
উত্তর : LDC-এর পূর্ণরূপ হলো Long Day Condition.

০০ (২৫) **অধিষ্ঠিত দিবাদৈর্ঘ্য কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতিতে ফুল ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট দিবা দৈর্ঘ্যকে অধিষ্ঠিত দিবাদৈর্ঘ্য বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. ফটোপিরিওডিজম বলতে কি বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০১০, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০ ০২. ফ্লোরিজেন-এর ভূমিকা আলোচনা কর। [উ : ২৩৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]

০০০ ০৩. আলোক পর্যায়বৃত্তির গুরুত্ব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ (০৪) ক্রিটিক্যাল ডে-লেন্থ বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৯]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *ফাইটোক্রমের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব বর্ণনা কর।* [উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[জা.বি. ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, ফটোপিরিওডিক ইনডাকশন সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. **ফটোপিরিওডিজম বলতে কি বুঝ? ফটোপিরিওডিজম এর উপর ভিত্তি করে উদাহরণসহ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর।** ৯৯%
[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ফটোপিরিওডের ভিত্তিতে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস দেখাও।
অথবা, ফটোপিরিওডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর।

০০ ০২. ফাইটোক্রোমের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বর্ধন এর শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
[উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৩) **ফটোপিরিওডিজম কী? উদ্ভিদের পুষ্পায়নে অন্ধকার দশার বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৩৫+২৩৭ পৃষ্ঠার ৭.০১+৭.০৮ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উপর আলোক ও অন্ধকার দশার গুরুত্ব লেখ।
অথবা, উদ্ভিদের পুষ্পায়ন আলোর প্রভাব বর্ণনা কর।
অথবা, উদ্ভিদের পুষ্পায়নে অন্ধকার দশার গুরুত্ব বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (০৪) অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]

অথবা, অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফটোপিরিওডিজম কি? অধিষ্ঠিত ফটোপিরিওডিজম বলতে কি বুঝ?

অথবা, অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৭। *টীকা লিখ :(খ) পুষ্পায়নে ফাইটোক্রমের ভূমিকা;* [উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং] *[জা.বি ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ ভার্নালাইজেশন

(Vernalization)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ভার্নালাইজেশন নামকরণ কে করেন?**
উত্তর : রাশিয়ান বিজ্ঞানী টি ডি লাইসেনকো।

০০০ (০২) **ভার্নালাইজেশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
অথবা, ভার্নালাইজেশন কাকে বলে?
উত্তর : উদ্ভিদের পুষ্পধারণে শৈত্যের প্রভাবকে ভার্নালাইজেশন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ডিভার্নালাইজেশন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : উচ্চতাপ বা নিম্নতাপ প্রয়োগ করে ভার্নালাইজেশনের প্রভাব দূরীকরণ প্রক্রিয়াকে ডিভার্নালাইজেশন বলে।

০০০ ০৪. **ভার্নালিন কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*
উত্তর : উদ্ভিদের শীর্ষে ভাজক কলা ভার্নালাইজেশন উত্তেজনা গ্রহণ করে। ফলে ভাজক কলাতে এক প্রকার হরমোন উৎপন্ন হয় যাকে ভার্নালিন বলে।

০০ ০৫. **ভার্নালাইজেশন-এর অর্থ কী?**
উত্তর : ভার্নালাইজেশন হলো–শীতকালীন শস্যকে বসন্ত কালীন শস্যে রূপান্তর বা বাসন্তিকরণ।

০০০ ০৬. **ভার্নালাইজেন প্রয়োগ করা হয় কীসে?**
উত্তর : অংকুরিত বীজ অথবা সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্ক উদ্ভিদে।

০০০ ০৭. **উদ্ভিদের ভার্নালাইজেশন উত্তেজনা গ্রহণ কেন্দ্র কোনটি?**
উত্তর : উদ্ভিদের কাণ্ডের শীর্ষ।

০০ ০৮. ***Oenothera* – উদ্ভিদে ভার্নালাইজেশন গ্রহণ করার জন্য কতটি পাতা প্রয়োজন?**
উত্তর : ৬ থেকে ৮টি পাতা প্রয়োজন।

০০ ০৯. **হেনবেন উদ্ভিদে ভার্নালাইজেশন গ্রহণের জন্য বয়স কত হতে হয়?**
উত্তর : ১০ দিন।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. বাংলাদেশে শস্য ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব লিখ। [উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান ইতিহাস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠার ৮.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১২, ২০১৪]*

০০ ০২. ভার্নালাইজেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৮.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. ফটোপিরিওডিজম ও ভার্নালাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৮.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। *ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব লেখ।* [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, ভার্নালাইজেশন গুরুত্ব বর্ণনা কর।
অথবা, ভার্নালাইজেন এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. ভার্নালাইজেশনের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, ভার্নালাইজেশন প্রভাবিতকারী ফ্যাক্টরসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, ভার্নালাইজেশন প্রভাববিস্তারকারী ফ্যাক্টরসমূহের বর্ণনা দাও।

০০০ (০২) ভার্নালাইজেশন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০২৩]*

অথবা, ভার্নালাইজেশনের কলাকৌশল বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. টীকা লিখ :

(ক) ফ্লোরিজেন ও ভার্নালিন; ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭]*

(খ) ভার্নালাইজেশন ৯৯% [উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১২, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ভার্নালাইজেশন কী?

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০২ নং প্রশ্নটি ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।*

-সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ বীজের শারীরবৃত্ত

(Physiology of Seed)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) বীজের সজীবতা কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, বীজের সজীবতা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : বীজের মধ্যে ভ্রূণের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন অবস্থায় বেঁচে থাকাকে বীজের সজীবতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পার্থেনোকার্পি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কিছু উদ্ভিদের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে বীজহীন ফল তৈরি হবার প্রক্রিয়াকে পার্থেনোকার্পি বলা হয়।

০০ ০৩. কৃষিবীজকে জীবনীশক্তির উপর ভিত্তি করে বীজকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়?

উত্তর : তিন ভাগে। যথা : ১. স্বল্পজীবী বীজ; ২. মধ্যজীবী বীজ ও ৩. দীর্ঘজীবী বীজ।

০০০ (০৪) বীজের সুপ্ততা বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, বীজের সুপ্তাবস্থা বলতে কি বুঝ?

অথবা, বীজের সুপ্ততা বা সুপ্তাবস্থা কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও কোনো বীজ কতগুলো অভ্যন্তরীণ কারণে অংকুরিত না হলে এ অবস্থাকে বীজের সুপ্ততা বা সুপ্তাবস্থা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. অঙ্কুরোদগম কী?

উত্তর : অনুকূল পরিবেশে বীজস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণমূল এবং ভ্রূণকাণ্ডে বীজাবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসাকে অঙ্কুরোদগম বলে।

০০০ ০৬. ভালো বীজের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : উচ্চ ফলনশীলতা, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা, অভিযোজন ক্ষমতা, রোগমুক্ত বীজ, পরিপুষ্ট ও সমাকৃতির বীজ প্রভৃতি।

০০০ ০৭. বীজ শোধন কী?

উত্তর : বীজ সুস্থভাবে সংরক্ষণ, অধিক হারে অঙ্কুরোদগম, সমাকৃতির ফসলি উদ্ভিদ সৃষ্টি এবং ফসল তোলার জন্য বা অধিক ফসল লাভের জন্য যে সকল প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তাকে বীজ শোধন বলে।

০০০ ০৮. বীজ পরীক্ষা কী?

উত্তর : বীজের জীবনী শক্তি, অঙ্কুরোদগমের হার, সুস্থতা নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে বীজ পরীক্ষা বলে।

০০ ০৯. বীজের অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার নির্ণয়ের সূত্র লিখ।

উত্তর : বীজ অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার

$$= \frac{\text{অংকুরিত বীজের সংখ্যা}}{\text{পাত্রে স্থাপিত বীজের সংখ্যা}} \times ১০০।$$

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. বীজের সজীবতা বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ সিদ্দিকী বিশ্লেষণ ইন্টারপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫৩ পৃষ্ঠার ৯.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭, ২০১৯]*

০০ ০২. বীজের সুপ্তাবস্থা বলতে কী বুঝ? [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, টীকা লেখ : বীজের সুপ্ততা;

অথবা, বীজের সুপ্তাবস্থা কি?

০০ ০৩. ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ভালো বীজের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।

০০ ০৪. মৃৎগত ও মৃৎভেদী অঙ্কুরোদগমের মধ্যে পার্থক্য লেখ। [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]

০০০ (০৫) **বীজের সুপ্ততা কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০২১]*
অথবা, বীজের সুপ্ততা বলতে কী বুঝ? বীজের সুপ্ততার কারণসমূহ উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৫। বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধাসমূহ লিখ। [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*
অথবা, বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. অঙ্কুরোদগম কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার অঙ্কুরোদগম পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, বিভিন্ন প্রকার অঙ্কুরোদগমের বর্ণনা দাও।

০০০ ০২. **বীজের সজীবতা কি? বীজের সজীবতা নির্ণয়ের কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]
অথবা, বীজের জীবনশক্তি বলতে কী বুঝ? জীবনশক্তির কয়েকটি পরীক্ষা লেখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৭]*

০০ ০৩. বীজ শোধন বলতে কী বুঝ? বপনের সময় বীজ শোধনের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৪. বীজের সুপ্তাবস্থার কারণসমূহ এবং কৃত্রিম উপায়ে তা রহিতকরণের ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৫) **বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙানোর উপায়সমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৪৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]
অথবা, বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গার বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১১, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩]*
অথবা, বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙ্গনের উপায়সমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬. **টীকা লিখ :**
(ক) **বীজের সজীবতা** ৯৯% [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ৯.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৭, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, বীজের জীবনীশক্তি কি?
অথবা, বীজের সজীবতা কাকে বলে?
(খ) **জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম।** ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৪। বীজের অংকুরোদগমের প্রাক্কালে যে সমস্ত শারীরতাত্ত্বিক এবং রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর। [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]
[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, বীজের অংকুরোদগমের সময়ে সংঘটিত শারীরবৃত্তীয় এবং প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তনসমূহের বর্ণনা দাও।
অথবা, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় সংঘটিত শারীয়বৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, বীজের অংকুরোদগমের সময় শারীরবৃত্তীয়, প্রাণরাসায়নিক ও অন্যান্য পরিবর্তনসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, বীজের অঙ্কুরোদগম প্রাক্কালে যেসব জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশনের মধ্যে খ বিভাগ- ০১ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
-সম্পাদক

অধ্যায় ১০ উদ্ভিদের বৃদ্ধি
(Plant Growth)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **উদ্ভিদের বৃদ্ধি কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় প্রোটোপ্লাজমের নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদের দেহের দৈর্ঘ্য, আকার, আয়তন এবং ওজন বাড়ার ফলে স্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বলে।

০০ ০২. **বৃদ্ধির অঞ্চল কয়টি?**
উত্তর : বৃদ্ধির অঞ্চল তিনটি। যথা– (i) শীর্ষস্থভাজক কলা, (ii) পার্শ্বীয় ভাজক কলা ও (iii) নিবেশিত ভাজক কলা।

০০০ ০৩. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির পর্যায় কয়টি?**
উত্তর : দুইটি। যথা- (i) কোষ বিভাজনের পর্যায়সমূহ ও (ii) দৈহিক বৃদ্ধির হারের পর্যায়সমূহ।

০০ ০৪. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রভাবকসমূহ কি কি?**

উত্তর : পানি, আলো, তাপ, ভিটামিন, হরমোন, খনিজ পুষ্টি প্রভৃতি।

০০০ (০৫) **সিনেসেন্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, সেনেসেন্স বলতে কি বুঝ?

অথবা, বার্ধক্য কী?

উত্তর : সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গের মৃত্যুর পূর্বে কোষে কতকগুলো ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটাকে বার্ধক্য বা সিনেসেন্স বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. **মনোকার্পিক বা সার্বিক সিনেসেন্সে বলতে কী বুঝ?**

উত্তর : যেসব উদ্ভিদ জীবন চক্রে একবার ফল দিয়ে মারা যায় তাদেরকে মনোকার্পিক বলে এবং এরূপ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সার্বিক বা মনোকার্পিক সিনেসেন্স বলে। যেমন- কলা গাছ।

০০০ ০৭. **টপসিনেসেন্স বা উর্ধ্বাংশ সিনেসেন্স বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : বিশেষ ঋতুতে দ্বিবর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী অনেক উদ্ভিদের মাটির উপরের অংশের মৃত্যু ঘটে কিন্তু মাটির নিচের অংশ বেঁচে থাকে এবং পরবর্তী মৌসুমে এগুলো আবার বিটপ অংশ সৃষ্টি করে। এরূপ সিনেসেন্সকে টপসিনেসেন্স বা উর্ধ্বাংশ সিনেসেন্স বলা হয়। যেমন- আদা, হলুদ ইত্যাদি।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. বৃদ্ধি ও সিনসেন্সর বলতে কি বুঝ? [উ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৫৫ পৃষ্ঠার ১০.০১ নং]

০০ ০২. কি ধরনের তাপমাত্রা অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযোগী? [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ১০.০৩ নং]

০০০ ০৩. **সেনেসেন্স কী? উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার সেনেসেন্সের বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ১০.০৪ নং]

অথবা, উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার সেনেসেন্সের বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১১, ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০০ (০৪) **বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৩]*

অথবা, বৃদ্ধির সংজ্ঞা দাও। বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর।

অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি কাকে বলে? বৃদ্ধির পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. যে সমস্ত ফ্যাক্টর উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তার বর্ণনা দাও। [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১০.০৭ নং]

অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধির প্রভাবকসমূহ বর্ণনা কর।

০০০০ (০২) **সিনেসেন্সের প্রকারভেদ ও কারণসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, সেনেসেন্স কী? এর প্রকারভেদ ও কারণসমূহ উল্লেখ কর।

অথবা, সিনেসেন্সর কি? এর প্রকারভেদ লিখ।

অথবা, সিনেসেন্সর কি? সিনেসেন্সের কারণসমূহের বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. বৃদ্ধির বিভিন্ন দশা সম্পর্কে আলোচনা কর। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রভাবক সমূহ বর্ণনা কর। [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১০.০৬ নং] *[চ.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. **উদ্ভিদের বৃদ্ধির পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার সেনেসেন্স এবং এর কারণসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯%

[উ : ২৫৬+২৫৮ পৃষ্ঠার ১০.০৫+১০.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৫. **টীকা লিখ :** *[জা.বি. ২০১৬]*

(i) বৃদ্ধি; [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১০.১৩ (ক) নং]

(ii) সিনেসেন্স; [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১০.১৩ (খ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(iii) **উদ্ভিদের গ্রোথ রিটার্ডেন্টস** ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১০.১৩(গ) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০২৩; চ.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, উদ্ভিদে গ্রোথ রিটারডেন্স।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড)-(১ম খণ্ড)

খ-বিভাগ : উদ্ভিদের পুষ্টি (Plant Nutrition)

অধ্যায় ০১ উদ্ভিদের পুষ্টি

(Plant Nutrition)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১ **পুষ্টি উপাদান কি?** *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, উদ্ভিদ পুষ্টি কী?
উত্তর : উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং প্রজনন, উদ্ভিদের বিপাক এবং তাদের বাহ্যিক সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানগুলোকেই উদ্ভিদ পুষ্টি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২ **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, বৃহত্তর পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ?
অথবা, মুখ্য পুষ্টি উপাদান কি?
উত্তর : যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে প্রয়োজন তাকে উদ্ভিদের মুখ্য বা বৃহৎ পুষ্টি উপাদান বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
অথবা, গৌণ পুষ্টি উপাদান কি?
উত্তর : যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজন তাকে উদ্ভিদের ক্ষুদ্রতর পুষ্টি উপাদান বলে।

০০০ ০৪. **উদ্ভিদের অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান কয়টি ও কি কি?**
উত্তর : ১৭টি। যথা– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, ক্লোরিন, কোবাল্ট, বোরন ও দস্তা।

০০০ ০৫ **অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির দুটি প্রধান পূর্বশর্ত উল্লেখ কর।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির দুটি প্রধান পূর্বশর্ত হলো–
(i) শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্য থেকে গ্রহণ করা।
(ii) শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাব এড়ানো।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদান কয়টি ও কি কি?**
উত্তর : উদ্ভিদের মুখ্য পুষ্টি উপাদান ৯টি। যথা- কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও সালফার।

০০০ ০৭. **উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি উপাদান কয়টি ও কি কি?**
উত্তর : উদ্ভিদের গৌণ পুষ্টি উপাদান ৮টি। যথা- কপার, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, ক্লোরিন, কোবাল্ট, বোরন ও দস্তা।

০০০ ০৮. **কার্বনের কাজ কি?**
উত্তর : শর্করা তৈরিতে সহায়তা করে। প্রোটিন ও ফ্যাট সংশ্লেষণ করে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে শক্তি প্রদান করে। উদ্ভিদের টিস্যু গঠনে সহায়তা করে। জীবের দৈহিক গঠনের অন্যতম উপকরণ। ক্লোরোফিল গঠনে সহায়তা করে।

০০০ ০৯. **উদ্ভিদে নাইট্রোজেনের অভাজনিত লক্ষণ কি?**
উত্তর : নাইট্রোজেনের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় উদ্ভিদে ক্লোরোসিস দেখা যায়। অর্থাৎ পাতা পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে।

০০০ ১০. **উদ্ভিদে ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ কি?** *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : উদ্ভিদে ফসফরাসের অভাবে মৃত নেক্রোটিক অঞ্চল সৃষ্টি হয়ে থাকে।

০০০ ১১ **উদ্ভিদেহে ম্যাগনেসিয়ামের অভাবজনিত দু'টি লক্ষণ লেখ।** ৯৯%
উত্তর : (i) গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে পড়ে; (ii) গাছের শাখা ও পাতার কেটা সরু হয়। *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. **আদর্শ মাটি কি?**
উত্তর : যে মাটির গুণাবলি ফসল উৎপাদনের উপযোগী থাকে তাকে আদর্শ মাটি বলে। আয়তন অনুপাতে আদর্শ মাটিতে শতকরা ২৫% পানি, ২৫% বায়ু, ৫% জৈব পদার্থ এবং ৪৫% অজৈব পদার্থ থাকে।

০০০ ১৩. **ফসল উৎপাদনে আদর্শ মাটির বৈশিষ্ট্য লিখ।**
উত্তর : মাটি উর্বর হবে। মাটিতে ফসলের ফলন ও উৎপাদন বেশি হবে। মাটিতে পরিমিত পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকবে। মাটিতে উপযুক্ত আর্দ্রতা থাকবে। মাটিতে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি থাকবে না। মাটিতে পুষ্টি উপাদানের বিষাক্ততা থাকবে না। মাটি রোগ জীবাণু মুক্ত হবে।

০০০ ১৪. **সুষম সার কি?**
উত্তর : ফসলের চাহিদামতো পুষ্টি সরবরাহের জন্য মাটিতে যে সার দেওয়া হয় তাকে সুষম সার বলে।

০০০ ১৫. **পটাসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণ কি?**
উত্তর : পটাসিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষভাগে ও কিনারায় mottled Chlorosis ও necrotic area সৃষ্টি দ্বারাই পটাসিয়ামের অভাব সুস্পষ্ট হয়।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান হাজেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৬৩ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির বৈশিষ্ট্য কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
অথবা, অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলতে কী বুঝ? *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. পুষ্টি উপাদান কী? ম্যাক্রো ও মাইক্রো উপাদানের সংজ্ঞা দাও। [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১২]*
অথবা, মুখ্য পুষ্টি উপাদান ও গৌণ পুষ্টি উপাদান বলতে কি বুঝ?

০০ ০৩. আদর্শ মাটিতে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ কর। [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

০০ ০৪. মুখ্য পুষ্টি উপাদান ও গৌণ পুষ্টি উপাদানের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

০০০ ০৫. **উদ্ভিদে লৌহের (Fe) ভূমিকা এবং এর অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর।** ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে চারটি মাইক্রো এবং চারটি ম্যাক্রো-নিউট্রিয়েন্টস এর সাধারণ কার্যাবলি উল্লেখ কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

০০ ০২. বৃহত্তম পুষ্টি উৎপাদন কাকে বলে? নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ লিখ। [উ : ২৬৮ পৃষ্ঠার ১.০৯ নং]
অথবা, বৃহত্তম পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? এর কাজ বা গুরুত্ব এবং অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮]*

০০০ (০৩) **উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]
অথবা, উদ্ভিদে N, P, K ও S-এর ভূমিকা ও তাদের অভাবজনিত লক্ষণগুলো উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৬, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে পাঁচটি ক্ষুদ্রতম পুষ্টির ভূমিকা লেখ। ৯৯% [উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৭, ২০২২]*
অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে পাঁচটি ক্ষুদ্রতম পুষ্টির সাধারণ কার্যাবলি উল্লেখ কর।
অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে চারটি মাইক্রো উপাদানের সাধারণ কার্যকারিতা বর্ণনা কর।
অথবা, ক্ষুদ্রতম পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? এর কাজ বা গুরুত্ব এবং অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর।

০০০ ০৫. **উদ্ভিদে ম্যাগনেসিয়াম, জিংক এবং সালফারের পুষ্টিগত তাৎপর্য এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]
অথবা, পুষ্টি উপাদান কী? ম্যাগনেসিয়াম, সালফার ও জিংক-এর কাজ ও অভাবজনিত লক্ষণগুলো লিখ।
অথবা, উদ্ভিদে Mg, Fe, Zn ও Mo-এর অভাবজনিত লক্ষণগুলো উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৬) **উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও বোরনের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৩। পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? জিংক, ক্যালসিয়াম এবং লৌহের অভাবে উদ্ভিদদেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা বর্ণনা কর।
[উ : ২৭১+২৭২ পৃষ্ঠার ১.১১+১.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪]*
অথবা, পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং লৌহ এর অভাবজনিত লক্ষণসমূহ লিখ।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ উদ্ভিদের আয়ন পরিশোষণ
(Ion Absorption of Plants)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **খনিজ পুষ্টি বা লবণ কাকে বলা হয়?** ৯৯%
উত্তর : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য এবং শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য মাটি থেকে মূল দ্বারা যে সকল খনিজ লবণ পরিশোষণ করে, তাদেরকে খনিজ পুষ্টি বা লবণ বলা হয়।

০০০ ০২. **আয়ন শোষণ বা পরিশোষণ কাকে বলে?**
উত্তর : উদ্ভিদ কর্তৃক খনিজ লবণ শোষণ তথা আন্তঃগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আয়ন পরিশোষণ বলা হয়।

০০ ০৩. **প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বা পর্দা কাকে বলে?**
উত্তর : উদ্ভিদ কোষের কোষ প্রাচীরের নিচে এবং সাইটোপ্লাজমের চারদিকে যে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক, অর্ধভেদ্য পর্দা বা ঝিল্লিটি অবস্থিত তাকে প্লাজমা মেমব্রেন বা কোষ ঝিল্লি বা পর্দা বলে।

০০ ০৪. **প্লাজমা মেমব্রেন সর্বপ্রথম কতসালে কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : নাগেলি (Nageli) সর্বপ্রথম ১৮৫৫ সালে প্লাজমা মেমব্রেন আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৫. **কোষ পর্দা বা ঝিল্লি তরল মোজাইক মডেল বা ফ্লুইড মোজাইক মডেল (Fluid Mosaic Model) কে কত সালে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর : সিঙ্গার ও নিকলসন (Singer & Nicolson) ১৯৭২ সালে আবিষ্কার করেন।

০০০ ০৬. **ল্যামেলার মডেল (Lamella Model) এর মতবাদ কি?**
উত্তর : প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত প্রোটিন এবং লিপিড অণুগুলো নির্দিষ্ট সমান্তরাল স্তরবিন্যাসে থাকে।

০০০ ০৭ **ফ্লুইড মোজাইক মডেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : সিঙ্গার ও নিকলসন ১৯৭২ সালে কোষ পর্দার তরল মোজাইক মডেল তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. **উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ কি কি?**

উত্তর : উদ্ভিদের খনিজ লবণ পরিশোষণের প্রভাবকসমূহ হলো আয়নের ঘনত্ব, তাপমাত্রা, আলো, অক্সিজেন, শ্বসন, প্রস্বেদন ও আয়নের মিথস্ক্রিয়তা।

০০০ ০৯. **নিষ্ক্রিয় আয়ন পরিশোষণ কি?**

উত্তর : এই পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় কোনো বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয় না। Concentration gradiation-এর বরাবরে কাজ করতে পারে না অর্থাৎ পরিশোষণ হয় না। উদ্ভিদে অবশ্য খুব সামান্য পরিমাণে লবণ নিষ্ক্রিয়ভাবে পরিশোষিত হয়।

০০০ ১০ **ডোন্যান ফ্রি-স্পেস কি?** ৯৯%

উত্তর : কোষ ঝিল্লির অভ্যন্তরে অ-ব্যাপনযোগ্য স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে। যে অঞ্চলে স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে তাকে ডোন্যান ফ্রি-স্পেস বলা হয়। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. আয়নের অত্যাবশ্যকীয়তার নীতিগুলো কি? [উ : বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৮১ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০২. আয়ন পরিশোষণের ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদ বর্ণনা কর। [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং]
অথবা, নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের আয়ন বিনিময় মতবাদ বর্ণনা কর।

০০ ০৩. প্লাজমা মেমব্রেনের ভৌত রাসায়নিক গঠন বর্ণনা কর। [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

০০০ ০৪. **আয়ন পরিশোষণ সক্রিয় পদ্ধতিতে ঘটে প্রমাণ কর।** ৯৯% [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪]*

০০০ ০৫. পানি পরিশোষণ ও খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৬. সক্রিয় পরিশোষণ ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. আয়ন পরিশোষণ বলতে কি বুঝ? নিষ্ক্রিয় পরিশোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

০০ ০২. ক্যাটায়ন বিনিময় মতবাদ ও অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদ আলোচনা কর। [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]

০০০ ০৩. **প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেলের সচিত্র বর্ণনা দাও।** ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*
অথবা, প্লাজমা মেমব্রেনের ফ্লুইড মোজাইক মডেলের বর্ণনা দাও।
অথবা, কোষ ঝিল্লির ফ্লুইড মোজাইক মডেল বর্ণনা কর।

০০০ ০৪ **উদ্ভিদের আয়ন পরিশোষণ সংক্রান্ত 'বাহক মতবাদ'টি ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]
অথবা, আয়ন বাহক ধারণা ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৬, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, আয়ন পরিশোষণের আধুনিক ধারণা ব্যাখ্যা কর।
অথবা, আয়ন পরিশোষণের ক্ষেত্রে বাহক ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
অথবা, বাহক মতবাদ অনুযায়ী খনিজ লবণ পরিশোষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৫। লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা কর। [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]
অথবা, অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা কর।
অথবা, অ্যানায়ন শ্বসন কি? উদ্ভিদে আয়ন শোষণের জন্য অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদ বর্ণনা কর। এই মতবাদের ত্রুটিগুলো কি?
অথবা, আয়ন পরিশোষণে লুন্ডিগড় মতবাদ আলোচনা কর।
অথবা, আয়ন পরিশোষণের লুন্ডিগড়ের মতবাদ বা অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদ বর্ণনা কর।
অথবা, উদ্ভিদে খনিজ লবণ পরিশোষণে সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদ সচিত্র বর্ণনা কর।

১৭। টীকা লিখ : (ক) ডোনান ইকুইলিব্রিয়াম [উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ডোনান ইকুলিব্রিয়াম কী?
অথবা, ডোনান ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ডোনান সাম্যাবস্থা ব্যাখ্যা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ আয়ন পরিবহণের গতিপথ

(Pathways of Translocation of Ions)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **আয়ন/লবণ পরিবহণ কি?** ৯৯%

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের মূল কর্তৃক শোষিত আয়ন শোষণ অঞ্চল থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত উদ্ভিদের উচ্চতম অংশে অর্থাৎ বিপাকীয় অঞ্চলে উত্থিত হয় তাকে আয়ন পরিবহণ বলে।.

০০০ ০২. **Apoplastic গতিপথ বা Pathway কি?**

উত্তর : (Apo= without, Plastic = Cytoplasm) সাইটোপ্লাজম ছাড়া আয়ন কোষ প্রাচীর অথবা আন্তঃকোষীয় ফাঁকের মধ্য দিয়া পার্শ্বীয়ভাবে পরিবাহিত হলে তাকে আয়ন পরিবহণের Apoplastic গতিপথ বা Pathway বলে।

০৩. *সিমপ্লাস্টিক গতিপথ কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, Symplastic গতিপথ কি?
অথবা, Symplastical গতিপথ বা Pathway কি?
উত্তর : *(Sym=Together, Plastic = Cytoplasm) অর্থাৎ, উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত আয়ন পার্শ্বীয়ভাবে সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে যে পথে পরিবাহিত হয় তাকে Symplastical গতিপথ বা Pathway বলে।*

০০০ ০৪. **উদ্ভিদ আয়ন পরিবহণে Craft ও Broyer মতবাদ লিখ।**

উত্তর : পার্শ্বীয়ভাবে আয়ন পরিবাহিত হয়ে জাইলেমে প্রবেশের সময় বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা অতিক্রম করে আয়ন কিভাবে জাইলেমে প্রবেশ করে সে সম্পর্কে Craft এবং Broyer (১৯৩৮) একটি হাইপোথিসিস প্রদান করেন। তাদের নামানুসারে এই হাইপোথিসিস Craft এবং Broyer এর হাইপোথিসিস নামে পরিচিত।

০০ ০৫. **আয়ন পরিশোষণে কেমিঅসমোটিক মতবাদ লিখ।**

উত্তর : Chemi-Osmotic মতবাদে মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্টে আয়ন পরিশোষণের প্রধান অংশ হিসেবে কাজ করে। কিন্তু গহবর যুক্ত কোষে এই পদ্ধতি চিহ্নিত করা কঠিন। এতে বুঝা যায় যে, আয়ন পরিশোষণে একটি পদ্ধতি নয়, বরং একাধিক পদ্ধতি অংশ গ্রহণ করে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. আয়ন পরিবহণ বলতে কি বুঝ? [উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০০ ০২. সিমপ্লাস্টিক ও অ্যাপোপ্লস্টিক গতিপথের উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, Apoplastic ও Symplastic গতিপথ বলতে কি বুঝ?

০০ (০৩) **সিমপ্লাস্টিক ও অ্যাপোপ্লাস্টিক পথের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৫, ২০১৬, ২০২৩]*
অথবা, Apoplastic ও Symplastic গতিপথের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ (০১) **আয়ন পরিবহণে Apoplastic ও Symplastic গতিপথ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২১]*
অথবা, অ্যাপোপ্লাস্টিক গতিপথের বর্ণনা দাও।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. মূলরোম দ্বারা কিভাবে আয়ন শোষণ ও পরিবহণ ঘটে তা বর্ণনা কর। [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

০০ ০৩. উদ্ভিদের আয়ন পরিবহণের বিভিন্ন পদ্ধতি বা মতবাদ বর্ণনা কর। [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

০০ ০৪. উদ্ভিদের ঊর্ধ্বাংশে আয়ন পরিবহণের গতিপথ বর্ণনা কর। [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

০০ ০৫. আয়ন পরিশোষণে কেমি-অসমোটিক মতবাদ আলোচনা কর। [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

১৬। *আয়ন পরিবহণের Crafts এবং Broyer এর অনুকল্প বর্ণনা কর।* [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, উদ্ভিদে আয়ন পরিবহণে Craft ও Broyer মতবাদ ক্রটিসহ উল্লেখ কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের ০৩ নং এবং গ বিভাগের ০১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ পানি ও বালু চাষ

(Water and Sand Culture)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **হাইড্রোপনিকস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, হাইড্রোফনিক্স কাকে বলে?

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স মাটিবিহীন আবাদের একটি প্রক্রিয়া। মাটিবিহীন পুষ্টি দ্রবণে ফসল জন্মানোকে হাইড্রোপনিক্স বলে। হাইড্রোফনিক্স শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হতে গৃহীত। ল্যাটিন শব্দ "Hydro" অর্থ পানি এবং "Ponos" অর্থ শ্রম বা কাজ।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ০২. **হাইড্রোফনিক্স আবাদকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?**

উত্তর : দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয়। যথা :

(ক) সঞ্চালন পদ্ধতি (Circulating System) ও

(খ) সঞ্চালনবিহীন পদ্ধতি (Non-Circulating System)

০০০ ০৩. **হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে পুষ্টি মাধ্যম হিসেবে কী ব্যবহার করা হয়?**

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে আবাদ মাধ্যম হিসেবে নারিকেলের ছোবড়া, শিলা, পশম, নুড়ি বা তরল পুষ্টি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

০০০ ০৪. **বালু চাষ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

অথবা, বালু চাষ বা বালু অনুশীলন কী?

উত্তর : মাটিবিহীন স্থানে বা বালুতে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করাকে বালু চাষ বা বালু অনুশীলন বলে।

রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। **-সম্পাদক]**

০০০ ০৫. **হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে ফসল চাষের মূলনীতি কী?**

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে সবজি, ফল ও ফুল ইত্যাদি ফসল চাষের মূলনীতি হলো– "নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান (Nutrient) পানির মধ্যে সরবরাহ করে স্টীলের বা প্লাস্টিকের ট্রে, বালতি বা বোতলে ফসল উৎপাদন করা।"

০০০ ০৬. **হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের সুবিধাগুলো লেখ।**

উত্তর : আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না, যেকোনো ফাঁকা জায়গায় ফসল চাষ করা যায়। অনাবাদি জমিকে চাষের আওতায় আনা সম্ভব। চাষাবাদে আলাদাভাবে সার ও সেচ প্রয়োগের দরকার হয় না। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করা হয় বিধায় কীটপতঙ্গের আক্রমণ অনেক কম হয়। কীটনাশকমুক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. বালিতে আবাদ (Sand Culture) বলতে কি বুঝ? [উ : ব্যতিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ২৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]

০০ ০২. হাইড্রোফনিক্স বলতে কি বুঝ? [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৩. বাংলাদেশে হাইড্রোফনিক্সের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। [উ : ২৯৮ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

০০ ০৪. পানিতে আবাদ/হাইড্রোফনিক্স পদ্ধতির লক্ষণীয় বিষয়সমূহ কি কি? [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

০০ ০৫. প্লাস্টিক বালতি/বোতলে কিভাবে চারা রোপণ করা হয়? [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। হাইড্রোপনিকস এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, Hydrophonics-এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখ।

অথবা, হাইড্রোপনিক্স কী? পানিতে উদ্ভিদ চাষ পদ্ধতির সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

অথবা, ওয়াটার কালচার কী? ওয়াটার কালচারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো লেখ।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. বালিতে আবাদ পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

০০ ০২. বালিতে আবাদের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা কর। [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

০০০ ০৩. **হাইড্রোফনিক্স-এর আবাদের পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, পানিতে উদ্ভিদ চাষ পদ্ধতির বর্ণনা কর।

০০ ০৪. বাংলাদেশে হাইড্রোফনিক্সের পদ্ধতিতে দুটি ফসল চাষ পদ্ধতি আলোচনা কর। [উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ পুষ্টি: বিষয় কোড : ২৩৩০০৩

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-০৫/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান ও পুষ্টি

(Plant Physiology and Plant Nutrition)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **কলয়েড কী? (What is colloid?)**

উত্তর : কলয়েড হলো সাধারণত আঠার ন্যায় বস্তু যা অতি আণুবীক্ষণিক কণা দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ কলয়েড ফিলটার পেপারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেলোফেন পেপারের মধ্যদিয়ে যেতে পারে না। বস্তুর এ অবস্থাকে কলয়েডাল অবস্থা বলা হয়।

(খ) **প্রোটন মোটিভ ফোর্স কী? (What is proton motive force?)**

উত্তর : আয়ন পরিশোষণের সময়, যে ফোর্স বা শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে প্রোটন মোটিভ ফোর্স বলা হয়।

(গ) **DPD কী? (What is DPD?)**

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলো অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। এই প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা হ্রাসকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি বলে।

(ঘ) **কার্যকর বর্ণালী কী? (What is action spectrum?)**

উত্তর : সূর্যের বর্ণহীন আলোর মধ্যে যে সাতটি বর্ণালি পাওয়া যায় তার মধ্যে কমলা- লাল ৬১০-৭০০ ন্যানো. মি. এবং বেগুনি-নীল ৪০০-৫০০ ন্যানো. মি. অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেশি কার্যকরী। এদেরকে কার্যকর বর্ণালি বলে।

(ঙ) **শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ কী?**

(What is terminal oxidation in respiration?)

উত্তর : শ্বসন সংঘটিত হওয়ার সময় প্রান্তের দিকে যে জারণ ঘটে তাকে শ্বসনের প্রান্তীয় জারণ বলে।

(চ) **ফটোপিরিয়ডিক আবেশ কাকে বলে?**

(What is photoperiodic induction?)

উত্তর : উদ্ভিদের পুষ্পধারণের জন্য আলোর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন বলে।

(ছ) **উদ্ভিদেহে ম্যাগনেসিয়ামের অভাবজনিত দু'টি লক্ষণ লেখ।**

(Write down two symptoms of Magnesium deficiency in plant.)

উত্তর : (i) গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে পড়ে;

(ii) গাছের শাখা ও পাতার কেটা সরু হয়।

(জ) **ডোনান ফ্রি স্পেস কী? (What is Donnan free space?)**

উত্তর : কোষ ঝিল্লির অভ্যন্তরে অ-ব্যাপনযোগ্য স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে। যে অঞ্চলে স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে তাকে ডোন্যান ফ্রি-স্পেস বলা হয়।

(ঝ) **হাইড্রোপনিকস কী? (What is Hydroponics?)**

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স মাটিবিহীন আবাদের একটি প্রক্রিয়া। মাটিবিহীন পুষ্টি দ্রবণে ফসল জন্মানোকে হাইড্রোপনিক্স বলে। হাইড্রোফনিক্স শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হতে গৃহীত। ল্যাটিন শব্দ "Hydro" অর্থ পানি এবং "Ponos" অর্থ শ্রম বা কাজ।

(ঞ) **সিমপ্লাস্টিক গতিপথ কী? (What is Simplastic pathway?)**

উত্তর : (Sym=Together, Plastic = Cytoplasm) অর্থাৎ, উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত আয়ন পার্শ্বীয়ভাবে সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে যে পথে পরিবাহিত হয় তাকে Symplastical গতিপথ বা Pathway বলে।

(ট) **ইমারসন প্রভাব কাকে বলে? (What is Emerson effect?)**

উত্তর : বিজ্ঞানী ইমারসন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করে দেখেন যে, লম্বা ও খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়। এই প্রভাবকে ইমারসন প্রভাব বলা হয়।

(ঠ) **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কি বুঝ?**

(What do you mean by oxidative phosphorylation?)

উত্তর : শ্বসনের সময় সূর্যালোকের অনুপস্থিতি মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিষ্টিতে বিভিন্ন বাহক যৌগের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহের সময় জারণ-বিজারণের ফলে ATP উৎপন্ন হওয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পানি পরিবহণের সংসক্তি মতবাদ বর্ণনা কর।

(Describe the Cohesion theory of water translocation.)

[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইজেপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

৩। পানি পরিশোষণ ও খনিজ লবণ পরিশোষণের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Write down the differences between water absorption and minerals/ion absorption.)

৪। এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে কত অণু ATP তৈরি হয় তার একটি ব্যালেন্স শীট দেখাও। *[উ : ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(How many ATPs are produced by oxidation of one molecule of glucose, make a balance sheet.)

৫। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Write down the characteristics of C_4 plant.)

৬। দুটি প্রাকৃতিক অক্সিনের গাঠনিক সংকেত লেখ।
(Write down the structural formula of two natural Auxin.) *[উ: ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*

৭। ওয়াটার পটেনশিয়াল ও অসমোটিক পটেনশিয়ালের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ: ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*
(Write down the differences between water potential and osmotic potential.)

৮। সালোকসংশ্লেষণে ক্লোরোফিলের উপর আলোর ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।
(Explain the effect of light on chlorophyll in photosynthesis.) *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

৯। ক্রিটিক্যাল ডে লেন্থ বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।
[উ: ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]
(What is meant by critical day length? Explain it.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বিবরণ দাও। *[উ: ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*
(What is photophosphorylation? Describe Non-cyclic photophosphorylation.)

১১। রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।
[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]
(Describe Glycolysis with chemical reaction.)

১২। ফাইটোহরমোন কী? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।
(What is phytohormone? Describe the physiological role of auxin and gibberelins in the growth and development of plant.) *[উ: ২১৭+২২৯ পৃষ্ঠার ৬.০১+৬.২১ নং]*

১৩। উদ্ভিদের পুষ্পায়নের উপর আলোক ও অন্ধকার দশার গুরুত্ব লেখ।
(Describe the importance of light and dark period in flowering of plants.) *[উ: ২৩৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]*

১৪। বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙনের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।
(Describe different process of breaking seed dormancy.)
[উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]

১৫। সিনেসেন্সের প্রকারভেদ ও কারণসমূহ বর্ণনা কর।
[উ: ২৫৮ পৃষ্ঠার ১০.০৮ নং]
(Describe the types and causes of senescence.)

১৬। পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এবং লৌহের অভাবে উদ্ভিদদেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা বর্ণনা কর।
[উ: ২৭১+২৭২ পৃষ্ঠার ১১.১১+১১.১২ নং]
(What is nutrient? Write down the symptoms found in plant for the deficiency of Zinc, Calcium and Iron.)

১৭। টীকা লিখ : (Write short notes :)
(ক) পুষ্পায়নে ফাইটোক্রমের ভূমিকা *[উ: ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*
(Role of phytochrome on flowering;)
(খ) পানির ফটোলাইসিস (Photolysis of water;)
[উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]
(গ) বীজের সজীবতা (Viability of seeds.)
[উ: ২৫৩ পৃষ্ঠার ৯.১৮ নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-০৮/০৩/২০২২)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ পুষ্টি

(Plant Physiology and Plant Nutrition)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ব্রাউনীয় চলন কী? (What is Brownian movement?)
উত্তর : শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনো তরল ক্ষুদ্র কণার তাপীয় যে এলোমেলো গতি লক্ষ করা যায় তাকে ব্রাউনীয় চলন বলে।

(খ) মূলজ চাপ কী? (What is Root pressure?)
উত্তর : মূলের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে জাইলেমের ট্রাকিয়াতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে মূলজ চাপ বলে।

(গ) টিন্ডাল ঘটনা কী? (What is Tyndall phenomenon?)
উত্তর : প্রখর আলোতে কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণযন্ত্রে কলয়েডকে একদিক থেকে লক্ষ্য করলে মনে হয় কতগুলো আলোক কণা এদিক-ওদিক নৃত্য করছে যাকে টিনডাল্ ঘটনা বলে।

(ঘ) কোয়ান্টাম বা ফোটন কী? (What is Quantum or Photon?)
উত্তর : আলোকরশ্মির শক্তির কণা বা একক হচ্ছে ফোটন।

(ঙ) জীবজ ঘড়ি কী? (What is biological clock?)
উত্তর : বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কার্য পরিচালনার জন্য যে ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাকে জৈবিক ঘড়ি বলে।

(চ) শ্বসনিক দক্ষতা কী? (What is efficiency of respiration?)
উত্তর : শ্বসনে উৎপাদিত মোট শক্তির শতকরা যতটুকু অংশ শ্বসনে উৎপন্ন ATP এর তৃতীয় বা সর্বশেষ উচ্চ শক্তির ফসফেট বন্ডে সঞ্চিত থাকে তাকে শ্বসনিক দক্ষতা বলা হয়।

(ছ) ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন কী? (What is fermentation?)
উত্তর : সজীব কোষের বাইরে জাইমেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতায় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে সংঘটিত বিক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলে।

(জ) বীজের সুপ্ততা বলতে কী বুঝ? (What is dormancy of seeds?)
উত্তর : পারিপার্শ্বিক অবস্থা স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও কোনো বীজ কতগুলো অভ্যন্তরীণ কারণে অংকুরিত না হলে এ অবস্থাকে বীজের সুপ্ততা বা সুপ্তাবস্থা বলে।

(ঝ) লবণ শ্বসন কী? (What is salt respiration?)
উত্তর : একাধিক ধাতুর ক্লোরাইড লবণের উপস্থিতিতে কোষে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পাওয়াকে লবণ শ্বসন বলা হয়।

(ঞ) ফ্লুইড মোজাইক মডেল কী? (What is fluid mosaic model?)
উত্তর : সিঙ্গার ও নিকলসন ১৯৭২ সালে কোষ পর্দার তরল মোজাইক মডেল তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলে।

(ট) **ক্যাস্পারিয়ান ফিতা কী? (What is casparian strip?)**

উত্তর : উদ্ভিদ দেহের অন্তত্বক বা এন্ডোডার্মাল কোষগুলোর ভেতরের প্রাচীর লিগনিন ও সুবেরিন গঠিত ফিতার ন্যায় আস্তরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে। এই ফিতাকে ক্যাসপারিয়ান ফিতা বলে।

(ঠ) **ফ্লোরিজেন কী? (What is Florigen?)**

উত্তর : ফ্লোরিজেন একটি স্টেরয়েড জাতীয় যৌগ। এটি পুষ্পায়নের উদ্দীপনার জন্য এক ধরনের কাল্পনিক হরমোন। রুশ বিজ্ঞানী M.K.H. Chailakhyan এটি আবিষ্কার করেন পুষ্পায়নের জন্য।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। "প্রোটোপ্লাজম একটি জটিল কলয়েড অবস্থা"– ব্যাখ্যা কর।
("Protoplasm is a complex colloidal system." — Explain.)
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]

৩। C_3 এবং C_4 চক্রের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লেখ।
(Write down the differences between C_3 and C_4 cycle.)
[উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

৪। CAM চক্রের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Write down the characteristics of CAM cycle.)

৫। কলয়েড এর প্রকৃতি ও ধর্মগুলো লেখ। *[উ : ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]*
(Write down the nature and properties of colloid.)

৬। ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব লেখ। *[উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(Write down the significance of vernalization.)

৭। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between active and passive absorption.) *[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

৮। পাইরুভিক এসিড থেকে এসিটাইল কো-এ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(Describe the process of acetyl Co-A formation from pyruvic acid.) *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

৯। হাইড্রোপনিক্স এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
(Write down the merits and demerits of hydroponics.)
[উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between endosmosis and exoosmosis.) *[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*

(খ) পত্ররন্ধ্র খোলা ও বন্ধ হওয়ার প্রোটন মতবাদটি বর্ণনা কর। *[উ : ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*
(Describe the protein flow theory regarding the opening- and closing of stomata.)

১১। C_3 গতিপথে CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
(Describe the CO_2 assimilation process by C_3 pathway.)
[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]

১২। রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ক্রেবস্ চক্রের বিবরণ দাও।
[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]
(Describe Kreb's cycle with chemical reactions.)

১৩। উদ্ভিদ হরমোন বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ শ্রেণিবিন্যাস কর।
(What do you by phytohormone? Classify with examples.) *[উ : ২১৭+২১৮ পৃষ্ঠার ৬.০১+৬.০৪ নং]*

১৪। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের সময় সংঘটিত শারীয়বৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]*
(Describe the physiological and biochemical changes occur during the germination of seeds.)

১৫। লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রোম পাম্প মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা কর।
(Describe Lundegardh's Cytochrome-Pump theory with criticism.) *[উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*

১৬। আয়ন পরিবহণের Crafts এবং Broyer এর অনুকল্প বর্ণনা কর।
(Describe the Craft's and Broyer 's hypothesis of ion translocation.) *[উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১৭। টীকা লিখ : (Write short notes :)
(ক) ক্রাঞ্জ এনাটমি; (Kranz Anatomy); *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]*
(খ) পত্ররন্ধ্র; (Stomata); *[উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*
(গ) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম। (Viviparous germination.)
[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ৯.১১ নং]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৭/০৫/২০২৩)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : উদ্ভিদ শারীরবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ পুষ্টি
(Plant Physiology and Plant Nutrition)

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[**দ্রষ্টব্য :** প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **কার্যকর বর্ণালী কী? (What is action spectrum?)**

উত্তর : সূর্যের বর্ণহীন আলোর মধ্যে যে সাতটি বর্ণালি পাওয়া যায় তার মধ্যে কমলা- লাল ৬১০-৭০০ ন্যানো. মি. এবং বেগুনি-নীল ৪০০-৫০০ ন্যানো. মি. অংশই সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বেশি কার্যকরী। এদেরকে কার্যকর বর্ণালি বলে।

(খ) **সিমপ্লাস্টিক গতিপথ কী? (What is symplastic pathway?)**

উত্তর : (Sym=Together, Plastic = Cytoplasm) উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত আয়ন পার্শ্বীয়ভাবে সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে যে পথে পরিবাহিত হয় তাকে Symplastical গতিপথ বা Pathway বলে।

(গ) **প্লাজমোলাইসিস কী? (What is plasmolysis?)**

উত্তর : কোনো কোষকে তার কোষরস অপেক্ষা অধিক ঘনত্বসম্পন্ন দ্রবণে ডুবিয়ে রাখলে বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় কোষ থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং প্রোটোপ্লাজম সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রের দিকে সরে আসে। প্রোটোপ্লাজমের এ ধরনের সংকোচনকে প্লাজমোলাইসিস বলে।

(ঘ) **কৈশিক পানি কী? (What is capillary water?)**

উত্তর : মাটির কণার কৌশিকত্বের প্রভাবে যে পানি তার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত থাকে তাকে কৈশিক পানি বলে।

(ঙ) **প্রস্বেদন কী? (What is transpiration?)**

উত্তর : যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ পাতা এবং অন্যান্য বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের করে দেয় তাকে প্রস্বেদন বলে।

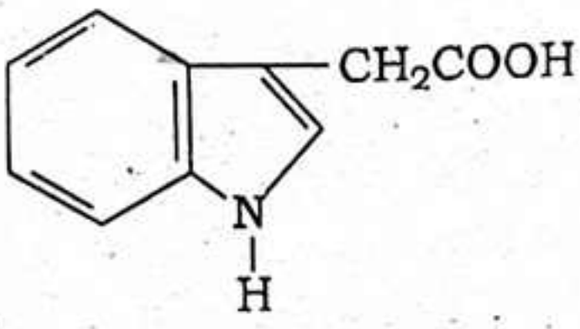
(চ) হিল বিক্রিয়াটি লেখ। (Write down the hill reaction.)

উত্তর : রবিন হিল প্রথম (১৯৩৭) প্রমাণ করেন যে, সালোকসংশ্লেষণে নির্গত O_2 অবশ্যই পানি হতে আসে। তিনি CO_2 এর অনুপস্থিতে পৃথকীকৃত ক্লোরোপ্লাস্ট, পানি ও কিছু হাইড্রোজেন গ্রাহক একত্রে আলোতে রাখেন। এ বিক্রিয়ায় দেখা যায় যে, CO_2 অনুপস্থিতে শর্করা তৈরি হয় না, কিন্তু O_2 নির্গত হয় যা পানি হতে আসে। এ বিক্রিয়ার হাইড্রোজেন গ্রাহকটি (A) হাইড্রোজেন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে যায়। এই বিক্রিয়াকে হিল-বিক্রিয়া বলে।

$$2H_2O + 2A \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলো}} 2AH_2 + O_2$$

(ছ) IAA এর গাঠনিক সংকেত লেখ।
(Write down the struclural formula of IAA.)

উত্তর :



indole-3-acetic acid (IAA)

(জ) উদ্ভিদ পুষ্টি কী? (What is plant nutrition?)

উত্তর : উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং প্রজনন, উদ্ভিদের বিপাক এবং তাদের বাহ্যিক সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদানগুলোকেই উদ্ভিদ পুষ্টি বলা হয়।

(ঝ) ফাইটোহরমোন কী? (What is phytohormone?)

উত্তর : যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়ে খুব সামান্য ঘনত্বে বিদ্যমান থেকে উদ্ভিদে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে, তাকে ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোন বলে।

(ঞ) উদ্ভিদ বৃদ্ধিরোধকের একটি উদাহরণ দাও।
(Give an example of plant growth inhibitor.)

উত্তর : অ্যাবসিসিক এসিড ও অ্যাবসাইসিক এসিড।

(ট) হাইড্রোপনিকস কী? (What is hydroponics?)

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স মাটিবিহীন আবাদের একটি প্রক্রিয়া। মাটিবিহীন পুষ্টি দ্রবণে ফসল জন্মানোকে হাইড্রোপনিক্স বলে। হাইড্রোফনিক্স শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হতে গৃহীত। ল্যাটিন শব্দ "Hydro" অর্থ পানি এবং "Ponos" অর্থ শ্রম বা কাজ।

(ঠ) ফটোপিরিওডিজম কী? (What is photoperiodism?)

উত্তর : উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবককে ফটোপিরিওডিজম বলে। ফটোপিরিওডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) ছোট দিনের উদ্ভিদ, (খ) বড় দিনের উদ্ভিদ ও (গ) দিবা নিরপেক্ষ উদ্ভিদ।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অভিস্রবন ও ব্যাপনের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between Osmosis and Diffusion.)
[উ : সাজেশন্স উদ্ভিদবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]

৩। C_4 গতিপথের তাৎপর্য বর্ণনা কর। *[উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*
(Describe the significances of C_4 cycle.)

৪। বীজের সুপ্ততা কী? এর কারণ ব্যাখ্যা কর।
(What is seed dormancy? Describe the reason of seed dormancy.) *[উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৫ নং]*

৫। অবাত শ্বসন ও গাঁজনের মধ্যে পার্থক্যসমূহ লেখ।
(Write down the differences between anaerobic respiration and fermentation.) *[উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

৬। চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফরাইলেশনের পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between cyclic and noncyclic photophosphorylation.) *[উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৭। অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৩৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*
(Explain the critical photoperiod.)

৮। অ্যাপোপ্লাস্টিক গতিপথের বর্ণনা দাও। *[উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*
(Give a description of apoplastic pathway.)

৯। শ্বসনিক দক্ষতা ও শ্বসনিক কুশেন ব্যাখ্যা কর।
(Explain respiratory efficiency and respiratory cushion.) *[উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। ওয়াটার কালচার কী? ওয়াটার কালচারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো লেখ।
(What is water culture? Write down the merits and demerits of water culture.) *[উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

১১। ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশনের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*
(What is photophosphorylation? Describe non-cyclic photophosphorylation.)

১২। গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর। *[উ : ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]*
(What is glycolysis? Describe the process of pyruvic acid formation from glucose with chemical reactions.)

১৩। উদ্ভিদ হরমোন কী? উদ্ভিদে অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা লেখ। *[উ : ২১৭+২২৯ পৃষ্ঠার ৬.০১+৬.২১ নং]*
(What is phytohormones? Describe the physiological role of auxin and cytokinins in plants.)

১৪। C_3, C_4 ও CAM উদ্ভিদসমূহের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the difference between C_3, C_4 and CAM plants.) *[উ : ১৭৪+১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৬+৪.০৭ নং]*

১৫। ফটোপিরিওডিজম কী? উদ্ভিদের পুষ্পায়নে অন্ধকার দশার বর্ণনা কর। *[উ : ২৩৫+২৩৭ পৃষ্ঠার ৭.০১+৭.০৮ নং]*
(What is photoperiodism? Describe the importance of dark period in flowering plants.)

১৬। উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়ামের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*
(Describe the role and deficiency symptoms of Nitrogen, Phosphorus and Potassium in plants.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :
(Write short notes (any two) :
(ক) ভার্নালাইজেশন (Vernalization) *[উ : ২৪২ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]*
(খ) প্রস্বেদনের তাৎপর্য (Significance of Transpiration) *[উ : ১৬০ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*
(গ) ফার্মেন্টেশন (Fermentation) *[উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৪/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : Plant Physiology and Plant Nutrition

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ব্যাপন এর সংজ্ঞা দাও।

(Write down the definition of diffusion.)

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে বিস্তার লাভ করার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

(খ) মূলজ চাপ কী? **(What is root pressure?)**

উত্তর : মূলের বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে জাইলেমের ট্রাকিয়াতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে মূলজ চাপ বলে।

(গ) সক্রিয় পানি পরিশোষণ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by active absorption of water?)

উত্তর : পানি পানিশোষণের যে প্রক্রিয়ায় মেটাবলিক বা বিপাকীয় শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে সক্রিয় পানি পরিশোষণ বলে।

(ঘ) শ্বসনিক হার বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by respiratory quotient?)

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে শ্বসনের সময় যে পরিমাণ CO_2 ত্যাগ করে এবং যে আয়তনে O_2 গ্রহণ করে তার অনুপাতকে শ্বাস অনুপাত বা R.Q বলে।

(ঙ) রুবিস্কো এনজাইম কী? **(What is rubisco enzyme?)**

উত্তর : রুবিস্কো এনজাইম (Rubisco enzyme) হলো এমন একটি এনজাইম যা উদ্ভিদের ক্লোরোপ্লাস্টে অবস্থিত এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(চ) গাঁজন এর সংজ্ঞা লেখ।

(Write down the definition of fermentation.)

উত্তর : সজীব কোষের বাইরে জাইমেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতায় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে সংঘটিত বিক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বলে।

(ছ) কিমোসিনথেসিস কী? **(What is chemosynthesis?)**

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় কিছু সংখ্যক ক্লোরোফিলবিহীন ব্যাক্টেরিয়া কতগুলো অজৈব পদার্থের জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে ঐ শক্তির সহায়তায় CO_2 কে বিজারিত করে শর্করা খাদ্য এবং অন্যান্য জৈব যৌগ উৎপন্ন করে তাকে কিমোসিনথেসিস বলে।

(জ) CAM-এর পূর্ণরূপ লেখ।

(Write down the full form of CAM.)

উত্তর : CAM-এর পূর্ণরূপ হলো- Crassulacean Acid Metabolism.

(ঝ) ইমারসন প্রভাব কাকে বলে? **(What is Emersion effect?)**

উত্তর : বিজ্ঞানী ইমারসন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করে দেখেন যে, লম্বা ও খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়। এই প্রভাবকে ইমারসন প্রভাব বলা হয়।

(ঞ) এ্যানায়ন কী? **(What is anion?)**

উত্তর : অধাতুসমূহ তাদের সর্বশেষ শক্তিস্তরে এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে যে আয়নে পরিণত হয় তাকে এ্যানায়ন বলে।

(ট) বালু চাষ কী? **(What is sand culture?)**

উত্তর : মাটিবিহীন স্থানে বা বালুতে বিভিন্ন ফসল চাষাবাদ করাকে বালু চাষ বা বালু অনুশীলন বলে।

(ঠ) ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী? **(What is macronutrient ?)**

উত্তর : যে সকল পুষ্টি উপাদান উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি প্রয়োজন তাকে বৃহত্তর পুষ্টি উপাদান বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদ্ভিদে ইমবাইবিশনের গুরুত্ব কী?

(What is the importance of imbibition in plants?)

[উ উদ্ভিবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

৩। উদ্ভিদের পানি পরিশোষণ সংক্রান্ত বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের বর্ণনা দাও।

(Describe the external factors affecting absorption of water in plants.) *[উ : ১৫৭ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

৪। বিভিন্ন প্রকার প্রস্বেদনের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৬৩ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(Describe different types of transpiration.)

৫। ফাইটোক্রম এর শারীরবৃত্তীয় প্রভাব বর্ণনা কর।

[উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]

(Describe the physiological effects of phytochrome.)

৬। শ্বসনের ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়াটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও।

(Show the electron transport system of respiration with linear diagram.) *[উ : ২১১ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং]*

৭। উদ্ভিদে জিবেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা উল্লেখ কর।

(Mention the physiological role of gibberellin in plants.)

[উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং]

৮। উদ্ভিদে লৌহের (Fe) ভূমিকা এবং এর অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ কর। *[উ : ২৬৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]*

(Write down the role and deficiency symptoms of Iron (Fe) in plants.)

৯। ডোনান সাম্যাবস্থা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*

(Explain the Donnan equilibrium.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। C_4 চক্র কী? প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ C_4 চক্রের ধাপসমূহের বর্ণনা দাও। *[উ : ১৮৪ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*

(What is C_4 cycle? Describe different steps of C_4 cycle with biochemical reaction.)

১১। প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ক্রেবস চক্রের বর্ণনা দাও।

(Describe the Kreb's cycle with biochemical reaction.)

[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]

১২। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে পাঁচটি ক্ষুদ্রতম পুষ্টির ভূমিকা লেখ।

(Describe the role of five micro-nutrients on the growth and development of plant.) *[উ : ২৬৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

১৩। বীজের অংকুরোদগমের সময়ে সংঘটিত শারীরবৃত্তীয় এবং প্রাণরাসায়নিক পরিবর্তনসমূহের বর্ণনা দাও। *[উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]*

(Describe the physiological and biochemical changes occur during germination of seeds.)

১৪। উদ্ভিদের বৃদ্ধির পর্যায়সমূহ বর্ণনা কর। উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার সেনেসেন্স এবং এর কারণসমূহ বর্ণনা কর।

(Describe different stages of plant growth. Describe different types of senescence and its causes in plants.)

[উ : ২৫৬+২৫৮ পৃষ্ঠার ১০.০৫+১০.০৮ নং]

১৫। উদ্ভিদের আয়ন পরিশোষণ সংক্রান্ত 'বাহক মতবাদ'টি ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(Explain the carrier concept of ion absorption in plants.)

১৬। উদ্ভিদে ম্যাগনেসিয়াম, জিংক এবং সালফারের পুষ্টিগত তাৎপর্য এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর। *[উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

(Write down the nutritious value and deficiency symptoms of Magnesium, Zinc and Sulphur in plants.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি)

(Write short notes (any two):

(ক) পানির আলোকবিভাজন (Photolysis of Water) *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]*

(খ) অবাত শ্বসন (Anaerobic Respiration) *[উ : ২১২ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং]*

(গ) ক্রানজ এনাটমি (Kranz Anatomy). *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-২৭/০৪/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : Plant physiology and Plant Nutrition

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) টিন্ডাল ঘটনা কী? (What is Tyndall phenomenon?)

উত্তর : প্রখর আলোতে কম্পাউন্ড অণুবীক্ষণযন্ত্রে কলয়েডকে একদিক থেকে লক্ষ করলে মনে হয় কতগুলো আলোক কণা এদিক-ওদিক নৃত্য করছে যাকে টিনডাল ঘটনা বলে।

(খ) DPD কাকে বলে? (What is called DPD?)

উত্তর : একই তাপমাত্রা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো পদার্থের অণুগুলো অধিকতর ঘন স্থান হতে কম ঘন স্থানের দিকে ব্যাপিত হবার প্রচ্ছন্ন ক্ষমতাকে ব্যাপন চাপ বলে। এই প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা হ্রাসকে ব্যাপন চাপ ঘাটতি বা DPD বলে।

(গ) ফটোপিরিয়ডিক আবেশ বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by photoperiodic induction?)

উত্তর : উদ্ভিদের পুষ্পধারণের জন্য আলোর প্রভাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ফটোপিরিওডিক আবেশ বা ইনডাকশন বলে।

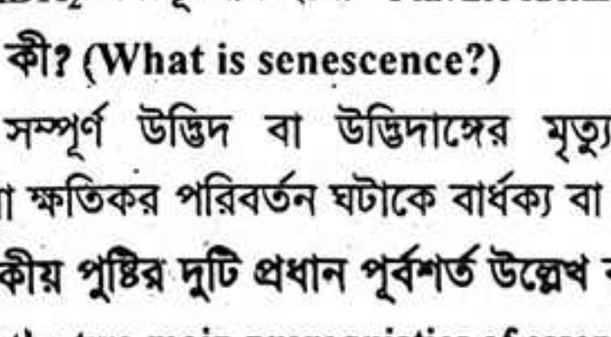
(ঘ) আলোক জারণ কী? (What is photo-respiration?)

উত্তর : আলোর উপস্থিতিতে কোনো বস্তুর জারণকে আলোকজারণ বলে।

(ঙ) IAA এর গাঠনিক সংকেত লেখ।

(Write down the structural formula of IAA?)

উত্তর :



indole-3-acetic acid (IAA)

(চ) অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলতে কী বুঝায়?

(What is meant by oxidative phosphorylation?)

উত্তর : শ্বসনের সময় সূর্যালোকের অনুপস্থিতি মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিষ্টিতে বিভিন্ন বাহক যৌগের মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রন প্রবাহের সময় জারণ-বিজারণের ফলে ATP উৎপন্ন হওয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

(ছ) FADH2 এর পূর্ণনাম লেখ। (Write the full name of FADH2?)

উত্তর : $FADH_2$ এর পূর্ণনাম হলো– Flavin Adenine Dinucleotide.

(জ) সিনেসেন্স কী? (What is senescence?)

উত্তর : সম্পূর্ণ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাঙ্গের মৃত্যুর পূর্বে কোষে কতকগুলো ক্ষতিকর পরিবর্তন ঘটাকে বার্ধক্য বা সিনেসেন্স বলে।

(ঝ) অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির দুটি প্রধান পূর্বশর্ত উল্লেখ কর।

(Mention the two main prerequisties of essential nutrition?)

উত্তর : অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টির দুটি প্রধান পূর্বশর্ত হলো–

(i) শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্য থেকে গ্রহণ করা।

(ii) শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলোর অভাব এড়ানো।

(ঞ) হাইড্রোপনিকস কী? (What is Hydroponics?)

উত্তর : হাইড্রোপনিক্স মাটিবিহীন আবাদের একটি প্রক্রিয়া। মাটিবিহীন পুষ্টি দ্রবণে ফসল জন্মানোকে হাইড্রোপনিক্স বলে। হাইড্রোফনিক্স শব্দটি ল্যাটিন ভাষা হতে গৃহীত। ল্যাটিন শব্দ "Hydro" অর্থ পানি এবং "Ponos" অর্থ শ্রম বা কাজ।

(ট) ডোনান ফ্রি স্পেস কী? (What is Donnan free space?)

উত্তর : কোষ ঝিল্লির অভ্যন্তরে অ-ব্যাপনযোগ্য স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে। যে অঞ্চলে স্থির ঋণাত্মক চার্জ থাকে তাকে ডোন্যান ফ্রি-স্পেস বলা হয়।

(ঠ) লবণ শ্বসন কী? (What is salt respiration?)

উত্তর : জলীয় পরিবেশ থেকে অজৈব লবণযুক্ত দ্রবণে স্থানান্তরিত হলে উদ্ভিদ টিস্যুতে শ্বসনের হার বৃদ্ধিকে লবণ শ্বসন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কলয়েডের প্রকৃতি ও ধর্মগুলো লেখ।

[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৪৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং]

(Write down the nature and properties of Colloid)

৩। পানি পরিবহণে সংশক্তি মতবাদ বর্ণনা কর।

[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]

(Describe the Cohesion theory of water translocation)

৪। এক অণু গ্লুকোজ জারিত হয়ে কত অণু ATP তৈরি হয় তার একটি ব্যালেন্স শীট দেখাও। *[উ: ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(How many ATPs are produced by oxidation of one molecule of glucose, make a balance sheet.)

৫। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পরিশোষণের পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between active and passive absorption) *[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

৬। ফার্মেন্টেশন-এর গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ। *[উ: ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(Write down abut the importance of fermentation.)

৭। সিমপ্লাস্টিক ও অ্যাপোপ্লাস্টিক পথের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the difference between symplastic and apoplastic pathway.) *[উ: ২৯৩ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]*

৮। CAM উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। *[উ: ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

(Write down the characteristic features of CAM plants.)

৯। বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়সমূহের বর্ণনা দাও। *[উ: ২৫৬ পৃষ্ঠার ১০.০৫ নং]*

(Give the description of different stages of growth.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পত্ররন্ধ্রের খোলা ও বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদটি আলোচনা কর। *[উ: ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*

(Describe the modern concept regarding opening and closing of stomata.)

১১। ফটোফসফোরাইলেশন কী? অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও। *[উ: ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং]*

(What is photophosphorylation? Describe Non-cyclic photophosphorylation.)

১২। গ্লাইকোলাইসিস কী? গ্লুকোজ থেকে পাইরুভিক এসিড তৈরির প্রক্রিয়াটি রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বর্ণনা কর। *[উ: ২০৬ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]*

(What is glycolysis? Describe the process of pyruvic acid formation from glucose with chemical reaction.)

১৩। ফাইটোহরমোন কী? উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে অক্সিন ও জিব্বেরেলিনের শারীরতাত্ত্বিক ভূমিকা বর্ণনা কর।

(What is phytohormone? Describe the physiological role of auxin and gibberelins in the growth and development of plant.) *[উ: ২২২ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

১৪। (ক) অধিষ্ঠিত ফটোপিরিয়ড বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

(Explain the critical photoperiod) *[উ: ২৩৮ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং]*

(খ) ভার্নালাইজেশন পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[উ: ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৬ নং]*

(Describe the process of vernalization.)

১৫। উদ্ভিদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও বোরনের ভূমিকা এবং অভাবজনিত লক্ষণসমূহ আলোচনা কর। *[উ: ২৬৭ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

(Describe the role and deficiency symptoms of Nitrogen, Phosphorus and Boron in plants.)

১৬। (ক) বীজের সুপ্তাবস্থা ভাঙানোর উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

(Describe different process of breaking seed dormancy.) *[উ: ২৪৮ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(খ) অ্যানায়ন শ্বসন মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। *[উ: ২৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*

(Explain the theory of anion respiraiton.)

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) :

[Write short notes (any two) :]

(ক) উদ্ভিদের গ্রোথ রিটার্ডেন্টস *[উ: ২৬১ পৃষ্ঠার ১০.১৩ নং]*

(Growth retardents of plants)

(খ) প্লাজমোলাইসিস (Plasmolysis) *[উ: ১৪৯ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*

(গ) হিল বিক্রিয়া (Hill Reaction) *[উ: ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-২৯/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233003

বিষয় : Plant physiology and Plant Nutrition

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **কৈশিক পানি কী? (What is capillary water?)**

উত্তর : মাটির কণার কৌশিকত্বের প্রভাবে যে পানি তার ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত থাকে তাকে কৈশিক পানি বলে।

(খ) **কলয়েড কী? (What is colloid?)**

উত্তর : কলয়েড হলো সাধারণত আঠার ন্যায় বস্তু যা অতি আণুবীক্ষণিক কণা দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ কলয়েড ফিলটার পেপারের মধ্য দিয়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু সেলোফেন পেপারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। বস্তুর এ অবস্থাকে কলয়েডাল অবস্থা বলা হয়।

(গ) **শ্বসনিক দক্ষতা কী? (What is efficiency of respiration?)**

উত্তর : শ্বসনে উৎপাদিত মোট শক্তির শতকরা যতটুকু অংশ শ্বসনে উৎপন্ন ATP এর তৃতীয় বা সর্বশেষ উচ্চ শক্তির ফসফেট বন্ডে সঞ্চিত থাকে তাকে শ্বসনিক দক্ষতা বলা হয়।

(ঘ) **গাঁজন কী? (What is fermentation?)**

উত্তর : সজীব কোষের বাইরে জাইমেজ নামক এনজাইমের কার্যকারিতায় নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে সংঘটিত বিক্রিয়াকে ফার্মেন্টেশন বা গাঁজন বলে।

(ঙ) **ইমারসন প্রভাব কাকে বলে? (What is Emerson effect?)**

উত্তর : বিজ্ঞানী ইমারসন বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো প্রয়োগ করে দেখেন যে, লম্বা ও খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রভাবে সালোকসংশ্লেষণের হার হ্রাস পায়। এই প্রভাবকে ইমারসন প্রভাব বলা হয়।

(চ) **ক্রান্জ এনাটমি কী? (What is Krantz anatomy?)**

উত্তর : C_4 উদ্ভিদের পরিবহণ কলাগুচ্ছের চারপাশে ঘনসন্নিবিষ্ট পুরুপ্রাচীর যুক্ত ক্লোরেনকাইমা দ্বারা গঠিত সুস্পষ্ট বান্ডলশীথ মালার ন্যায় অবস্থান করে থাকে তাকে ক্রান্জ এনাটমি বলে।

(ছ) **সিমপ্লাস্টিক গতিপথ কী? (What is simplastic pathway?)**

উত্তর : (Sym=Together, Plastic = Cytoplasm) অর্থাৎ, উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত আয়ন পার্শ্বীয়ভাবে সাইটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে যে পথে পরিবাহিত হয় তাকে Symplastical গতিপথ বা Pathway বলে।

(জ) **লবণ শ্বসন কী? (What is salt respiration?)**

উত্তর : একাধিক ধাতুর ক্লোরাইড লবণের উপস্থিতিতে কোষে শ্বসনের হার বৃদ্ধি পাওয়াকে লবণ শ্বসন বলা হয়।

(ঝ) **জীবজ ঘড়ি কী? (What is biogical clock?)**

উত্তর : বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় কার্য পরিচালনার জন্য যে ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাকে জৈবিক বা জীবজ ঘড়ি বলে।

(ঞ) **ফ্লোরিজেন কী? (What is Florigen?)**

উত্তর : ফ্লোরিজেন একটি স্টিরয়েডজাতীয় যৌগ। এটি পুষ্পায়নের উদ্দীপনার জন্য এক ধরনের কাল্পনিক হরমোন। রুশ বিজ্ঞানী M.K.H. Chailakhyan এটি আবিষ্কার করেন পুষ্পায়নের জন্য।

(ট) **অভিস্রবণীয় চাপ বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by Osmotic pressure?)

উত্তর : বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি ভেদ করে বিশুদ্ধ দ্রাবকের অধিক ঘন দ্রবণে প্রবেশকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে অধিক দ্রবণের দিক হতে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত দ্রবণের অভিস্রবণীয় চাপ বা অভিস্রবণিক চাপ বলে।

(ঠ) **ফাইটোহরমোন কী (What is phytohormone?)**

উত্তর : যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদদেহের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়ে খুব সামান্য ঘনত্বে বিদ্যমান থেকে উদ্ভিদে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তরের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দেয় অথবা স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করে, তাকে ফাইটোহরমোন বা উদ্ভিদ হরমোন বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। পানিকে 'ফ্লুইড অব লাইফ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
(Why water is called 'Fluid of life'? Explain.)
[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন (১ম খণ্ড) বইয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

৩। চক্রীয় ও অচক্রীয় ফটোফসফোরাইলেশন এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write the differences between cyclic and non-cyclic photophosphorylation.) *[উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

৪। ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব লেখ। *[উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ৮.০৭ নং]*
(Write down the significance of vernalization.)

৫। বীজের সুপ্তাবস্থার সুবিধাসমূহ লেখ। *[উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*
(Write down the advantages of seed dormancy.)

৬। ওয়াটার পটেনশিয়াল ও অসমোটিক পটেনশিয়ালের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*
(Write down the differences between water potential and osmotic potential.)

৭। C_4 উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য লেখ। *[উ : ১৭৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Write down the characteristics of C_4 plant.)

৮। হাইড্রোপনিকস এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ। *[উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*
(Write down the merits and demerits of hydroponics.)

৯। ফাইটোক্রম এর শারীরবৃত্তীয় প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ : ২৩৯ পৃষ্ঠার ৭.১৩ নং]*
(Describe the physiological effects of phytochrome.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মূলরোম কর্তৃক পানি পরিশোষণের মতবাদসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(Describe theories regarding absorption of water by root hairs with diagram.) *[উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

১১। রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ ক্রেবস চক্রের বিবরণ দাও। *[উ : ২০৮ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]*
(Describe Kreb's cycle with chemical reactions.)

১২। C_3 গতিপথে CO_2 আত্তীকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। *[উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং]*
(Describe the CO_2 assimilation process by C_3 pathway.)

১৩। পুষ্টি উপাদান বলতে কী বুঝ? জিংক, ক্যালসিয়াম এবং লৌহের অভাবে উদ্ভিদদেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তা বর্ণনা কর। *[উ : ২৭১+২৭২ পৃষ্ঠার ১.১১+১.১২ নং]*
(What is nutrient? Write down the symptoms found in plant for the deficiency of zinc, Calcium and Iron.)

১৪। বীজের অংকুরোদগমের প্রাক্কালে যে সমস্ত শারীরতাত্ত্বিক এবং রাসায়নিক পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হয় তা বর্ণনা কর।
(Describe the physiological and chemical changes occur during germination of seeds.) *[উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ৯.১৩ নং]*

১৫। লুন্ডেগার্ডের সাইটোক্রাম পাম্প মতবাদটি সমালোচনাসহ বর্ণনা কর। *[উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]*
(Describe Lundegardh's cytochrome-pump theory with criticism.)

১৬। আয়ন পরিবহনের Crafts এবং Broyer এর অনুকল্প বর্ণনা কর।
(Describe the Crafts and Broyer's hypothesis of ion translocation.) *[উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

১৭। টীকা লেখ (যেকোনো দুটি) : [Write short notes (any two) :]

(ক) ডোনান ইকুইলিব্রিয়াম *[উ : ২৮১ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]*
(Donnan Equilibrium)

(খ) পুষ্পায়নে ফাইটোক্রমের ভূমিকা *[উ : ২৩৬ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*
(Role of Phytochrome on Flowering)

(গ) পানির আলোকবিভাজন *[উ : ১৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৭ (ঘ) নং]*
(Photolysis of Water.)